



B0. Continuidad, derivabilidad y teoremas		
1	Dada la función $f(x) = x^3 + 2x - 1$ probar que tiene solo una raíz. (Solución)	
2	Dada la función $f(x) = \operatorname{sen} x + 3 + 2x$, probar que solo tiene una única raíz real. (Solución)	
3	Sea $f(x) = 1 - x^{2/3}$. Prueba que $f(1) = f(-1) = 0$, pero que $f'(x)$ no se anula nunca en el intervalo $[-1,1]$. Explica por qué este resultado no contradice el teorema de Rolle. (Solución)	
4	Demostrar que $e^x = 1 + x$ solo admite una raíz real (Solución)	
5	Determinar el número exacto de soluciones de la ecuación $e^x = 2 + x$ (Solución)	
6	Determinar el número de soluciones de la ecuación $e^x = k + x$ en términos de $k \in \mathbb{R}$. (Solución)	
7	Selectividad. 2000.1A. Sea $f(x) = \begin{cases} \frac{\operatorname{sen} x}{x} + 2 & x \neq 0 \\ k & x = 0 \end{cases}$ a) ¿Hay algún valor de k para el cual $f(x)$ sea continua en $x = 0$? b) ¿Hay algún valor de k para el cual $f(x)$ sea derivable en $x = 0$? c) Determina sus asíntotas (Solución)	
8	Sea $f(x) = \begin{cases} \frac{\operatorname{sen} x}{x} + 2x & x \neq 0 \\ k & x = 0 \end{cases}$ a) ¿Hay algún valor de k para el cual $f(x)$ sea continua en $x = 0$? b) ¿Hay algún valor de k para el cual $f(x)$ sea derivable en $x = 0$? c) Determina sus asíntotas (Solución)	
9	Sea f la función $f(x) = x \operatorname{arctg} \frac{1}{x}$ si $x \neq 0$ y $f(0) = 0$ Estudiar su continuidad y su derivabilidad. Hallar su derivada en los puntos en que esta exista y en los que no exista, analizar si existe alguna de las derivadas laterales. (Solución)	
10	Sea la función definida por: $f_n(x) = \begin{cases} x^{2n} \operatorname{sen} \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}$ a) Para el caso $n = 0$, demuestra que f_0 no es continua en el origen, y por tanto no es derivable. b) Para el caso $n = 1$, demuestra que f_1 es continua en el origen, derivable en el origen, pero su derivada no es continua en el origen.	





	c) Para el caso $n = 2$, demuestra que f_2 es continua y derivable dos veces en el origen, que la derivada primera es continua en el origen, pero no lo es la derivada segunda. d) Demostrar que f_n es n veces derivable en el origen, siendo la n-ésima derivada discontinua. (Solución)	
11 	Sea $f_n(x) = x ^{2n+1}$ para $n \in \mathbb{N}$ a) Para $n = 0$, demuestra que f es infinitamente derivable en $\mathbb{R} - \{0\}$ y que, sin embargo, no admite derivada en 0. b) Para $n = 1$, demuestra que f es infinitamente derivable en $\mathbb{R} - \{0\}$ y que, sin embargo, solo admite una derivada en cero. c) Demostrar que f es infinitamente derivable en $\mathbb{R} - \{0\}$ y que, sin embargo, f admite $2n$ derivadas pero no $2n + 1$ derivadas en 0. d) ¿Es $f^{(2n)}(x)$ continua en 0? (Solución)	
12 	Demuestra, utilizando la definición de $\varepsilon - \delta$, que: a) $\lim_{x \rightarrow 5} 7 = 7$ b) $\lim_{x \rightarrow 1} x = 1$ c) $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$ d) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x} = \frac{1}{2}$ e) $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x} = 2$ En los apartados a y b, determina por qué el límite no puede ser 8 y 2 respectivamente. (Solución)	
13 	Demostrar utilizando la definición $\varepsilon - \delta$, que dada la función $f(x) = mx + n$: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = ma + n$ (Solución)	
14 	Demuestra, utilizando la definición de $\varepsilon - \delta$, que: $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + x - 2) = 10$ (Solución)	





Temas relacionados: bloque funciones (temas 21 a 33)	
21	Funciones reales de variable real. Funciones elementales; situaciones reales en las que aparecen. Composición de funciones.
22	Funciones exponenciales y logarítmicas. Situaciones reales en las que aparecen.
23	Funciones circulares e hiperbólicas y sus recíprocas. Situaciones reales en las que aparecen.
25	Límites de funciones. Continuidad y discontinuidades. Teorema de Bolzano. Ramas infinitas.
26	Derivada de una función en un punto. Función derivada. Derivadas sucesivas. Aplicaciones.
28	Estudio global de funciones. Aplicaciones a la representación gráfica de funciones.
33	Evolución histórica del cálculo diferencial.





CONTINUIDAD Y DERIVABILIDAD

Guía visual de teoremas, definiciones y funciones patológicas

1 DEFINICIONES RIGUROSAS

Límite en a

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tal que } x \in \mathbb{R}, 0 < |x - a| < \delta, \text{ entonces } |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Continuidad en a

$$f \text{ es continua en } a \iff f(a) \text{ existe y } \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tal que } 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Criterio ε - δ equivalente

$$f \text{ continua en } a \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Derivabilidad en a

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}, \text{ si existe.}$$

Relaciones lógicas importantes

Derivable	$\Rightarrow$	Continua
Continua	$\nRightarrow$	Derivable
Derivable	$\nRightarrow$	C^1

Tipos de puntos (no derivables típicos)



2 CONTINUIDAD: TEOREMAS PRINCIPALES

1. Bolzano (existencia de raíces)

Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a)f(b) < 0$, entonces existe $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

2. Teorema de los valores intermedios

Si f es continua en $[a, b]$, entonces para todo y entre $f(a)$ y $f(b)$, existe $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = y$.

3. Weierstrass (máximo y mínimo absolutos)

Si f es continua en $[a, b]$, entonces f alcanza su máximo y su mínimo absolutos en $[a, b]$.

4. (Otros). Teorema de Heine-Cantor

Si f es continua en $[a, b]$, entonces f es uniformemente continua en $[a, b]$.

3 DERIVABILIDAD: TEOREMAS PRINCIPALES

1. Teorema de Rolle

Si f es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) y $f(a) = f(b)$, entonces $\exists c \in (a, b) : f'(c) = 0$.

2. Teorema del valor medio de Lagrange

Si f es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) , entonces $\exists c \in (a, b) : f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

3. Teorema del valor medio de Cauchy

Si f, g son continuas en $[a, b]$ y derivables en (a, b) , entonces $\exists c \in (a, b) : f'(c)g(b) - g'(c)f(b) = f(b) - f(a)$.

4. Teorema de Fermat

Si f tiene un máximo o mínimo local en a y es derivable en a , entonces $f'(a) = 0$.

5. Propiedad de Darboux de las derivadas

La derivada tiene la propiedad de los valores intermedios: si f' toma valores α y β , $\forall A$ entre α y β existe c tal que $f'(c) = A$.

4 FUNCIONES DE CLASE C^n

Definición

Sea I un intervalo abierto y $n \in \mathbb{N}$. Decimos que $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es de clase C^n en I si f son n veces derivable en I y la derivada $f^{(n)}$ es continua en I .

$C^0(I)$	Funciones continuas en I .
$C^1(I)$	Derivables en I con derivada continua.
$C^n(I)$	Derivables de todos los órdenes ($\leq n$) veces.

Cadena de inclusiones

$$C^n(I) \subset C^{n-1}(I) \subset \dots \subset C^1(I) \subset C^0(I)$$

Ejemplo de función derivable en 0 pero no de clase C^1 :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

5 RELACIÓN ENTRE $f'(a)$ Y $\lim_{x \rightarrow a} f'(x)$

Teorema (regularidad de la derivada en un punto)

Se cumplen las tres condiciones:

- (i) f es continua en a ,
- (ii) f es derivable en un entorno reducido de a ,
- (iii) $L = \lim_{x \rightarrow a} f'(x)$ existe,

entonces f es derivable en a y $f'(a) = L$.

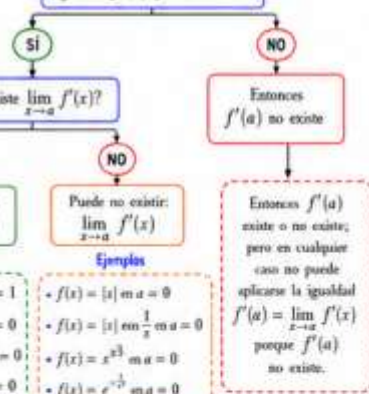
5A. APLICACIÓN DEL TEOREMA

Se cumplen las 3 condiciones (i), (ii) y (iii)

SI	NO
Entonces $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} f'(x)$ (existe y son iguales)	No se puede aplicar el teorema
$f(x) = x \text{ en } a = 0$ $f(x) = x^2 \text{ en } a = 1$ $f(x) = x \text{ en } a = 0$ $f(x) = e^x \text{ en } a = 0$ $f(x) = \tan x \text{ en } a = 0$ $f(x) = \sin x \text{ en } a = 0$	$f(x) = x \text{ en } a = 0$ $f(x) = x^2 \text{ en } a = 0$ $f(x) = x \text{ en } a = 0$ $f(x) = e^x \text{ en } a = 0$ $f(x) = e^{-x^2} \text{ en } a = 0$

5B. SENTIDO INVERSO

¿Existe $f'(a)$ por definición?



6 FUNCIONES PATOLÓGICAS (RESUMEN)

1. Dirichlet

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$



- Discontinua en todo punto.
- No derivable en ningún punto.

2. Thomae (popcorn) en $[0, 1]$

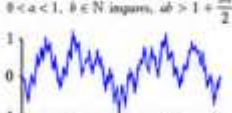
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & x = \frac{p}{n} \text{ en forma irreducible} \\ 0, & x \in \mathbb{Q} \end{cases}$$



- Continua en irracionales (desde vale 0).
- Discontinua en racionales.
- No derivable en ningún punto.

3. Weierstrass

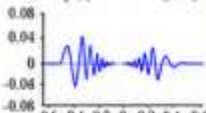
$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x),$$



- Continua en $\mathbb{R}$ pero no derivable en ningún punto.

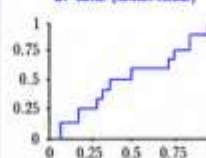
4. Volterra

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$



- Continua en $\mathbb{R}$ pero $f'(0) = 0$.
- Peró f' no es continua en ningún punto y $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ no existe en 0.

5. Cantor (función escalón)



- Continua, creciente en $[0, 1]$.
- Derivada $f'(x) = 0$ para todo x fuera del conjunto de Cantor; no existe en los puntos del conjunto.

7 RECORDATORIOS BREVES



1. Continua no implica derivable. La continuidad es necesaria pero no suficiente para que exista la derivada en un punto. Ej: $f(x) = |x|$ en 0.



2. Derivable implica continua. Si f es derivable en a , entonces f es continua en a .

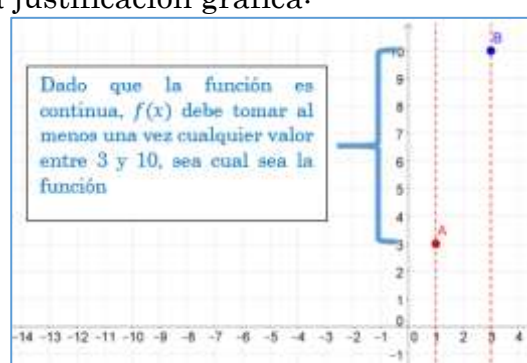
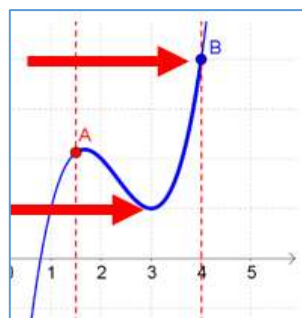


3. f' continua no es necesaria. Puede existir $f'(a)$ aunque f' no sea continua en a . Ej: Volterra en $a = 0$.

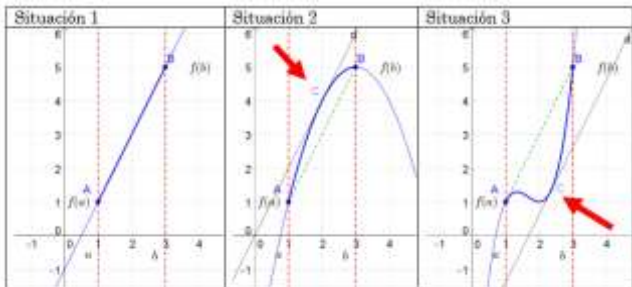


4. Las derivadas tienen Darboux. f' tiene la propiedad de los valores intermedios (Darboux), pero puede ser muy irregular y no continua.



Teoremas de continuidad	
Teorema de Bolzano	
Sea f una función real de variable real continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ con $f(a)$ y $f(b)$ de signos distintos. Entonces existe al menos un punto $c \in (a, b)$ con $f(c) = 0$.	 Bernard Bolzano 1781-1848 Praga (Bohemia)
Ejemplo: demuestra que la función $f(x) = x^2 - 4$ tiene una raíz en el intervalo $[0, 3]$	
Según el teorema de Bolzano, vemos que $f(0) = -4 < 0$ y, por el contrario, $f(3) = 5 > 0$. Por tanto debe existir dicha raíz.	
Sin aplicar el teorema de Bolzano, podemos directamente resolver la ecuación, de forma que $x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$. Nótese que la solución -2 no es válida porque no pertenece al intervalo. Sí es válida la solución 2 , que en este caso es única, aunque no tendría por qué serlo.	
Este teorema se usa para funciones para las que no podemos, analíticamente, resolver la ecuación, como veremos en los ejercicios de la ficha.	
Teorema de los valores intermedios (o teorema de Bolzano-Darboux)	
Sea f una función real de variable real continua en un intervalo cerrado $[a, b]$. Entonces, $\forall M$ comprendido entre $f(a)$ y $f(b)$ existe al menos un valor $c \in [a, b]$ con $f(c) = M$	 Jean-Gaston Darboux 1842-1917 Nimes (Francia)
Este teorema, realmente, generaliza al teorema de Bolzano, que es un caso particular con $M = 0$ cuando los signos son distintos.	
Vemos aquí una justificación gráfica:	
	
Teorema de Weierstrass	
Sea f una función continua en el intervalo $[a, b]$ entonces $f(x)$ alcanza al menos un máximo y un mínimo absolutos en dicho intervalo.	 Karl Weierstrass 1815-1897 Ostenfelde (Westfalia)
Una pequeña justificación gráfica podemos verla en el siguiente esquema.	
	



Teoremas de continuidad y derivabilidad	
Teorema de Rolle	
Sea f una función real de variable real continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ y derivable en (a, b) . Si $f(a) = f(b)$ entonces existe al menos un punto $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.	 Michel Rolle 1652-1719 París
Ejemplo: demuestra que la función $f(x) = x^2 - x - 6$ tiene un punto de derivada cero en el intervalo $[-2, 3]$	
Vemos que la función es claramente continua y derivable (en el intervalo dado, y en todo $\mathbb{R}$). Vemos que $f(-2) = f(3) = 0$. Por tanto, según el teorema de Rolle, debe haber algún punto en el intervalo en que $f'(c) = 0$	
Sin aplicar el teorema de Rolle, podemos directamente resolver la ecuación, de forma que $f'(x) = 2x - 1$, que igualando a cero llegamos a que $c = 1/2$. Nótese que el punto pertenece al intervalo. En este caso es único, aunque no tendría por qué serlo.	
Este teorema se usa para funciones para las que no podemos, analíticamente, resolver la ecuación, como veremos en los ejercicios de la ficha.	
Teorema del valor medio de Lagrange	
Sea f una función real de variable real continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ y derivable en (a, b) . Entonces existe al menos un punto $c \in (a, b)$ tal que:	 Joseph-Louis Lagrange 1736-1813 Turín (Italia)
$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$	
Este teorema generaliza al de Rolle. De hecho, en algunos textos se considera que este es el teorema de Rolle, aunque lo más apropiado sería distinguir ambos. Sea como sea, es obvio pasar de uno a otro, pues el teorema de Rolle antes mencionado establece que $f(a) = f(b)$, de donde es obvia la relación, llegando a $f'(c) = 0$	
Una argumentación visual: unimos los puntos A y B de tres formas posibles. Vemos que la pendiente de la primera gráfica es la que da la expresión del teorema:	
$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$	
Obviamente todos los puntos de la primera gráfica tienen esta pendiente. Sin embargo, en la segunda, tan solo la tiene el punto C marcado. En la tercera, hay dos puntos, uno cerca de A y el otro en C . Es fácil convencerse de que, se unan como se unan los puntos A y B (de forma continua), siempre habrá, al menos, un punto, con esa pendiente	
	



Teorema del valor medio de Cauchy

Teorema (del valor medio de Cauchy): sean dos funciones f y g , continuas en un intervalo $[a, b]$, y derivables en (a, b) . Entonces:

$$\exists c \in (a, b) \mid [g(b) - g(a)]f'(c) = [f(b) - f(a)]g'(c)$$

Si $g(b) \neq g(a)$ y $g'(c) \neq 0$, esta ecuación puede escribirse como:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Este teorema generaliza al de Lagrange. Nótese que, si tomamos $g(x) = x$, tenemos:

$$g'(x) = 1$$

$$[f(b) - f(a)] \cdot 1 = (b - a) \cdot f'(c)$$

$$\Rightarrow f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



Augustin Louis
Cauchy
1789-1857
París

Haciendo uso de este teorema, puede demostrarse la regla de L'Hopital. Esta regla dice:

Sean dos funciones f y g , continuas en un intervalo $[a, b]$, y derivables en (a, b) , y sea un punto x_0 en el que se cumple que $f(x_0) = g(x_0) = 0$, y que $g'(x) \neq 0$ si $x \neq x_0$. Entonces, si existe el límite de $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ en el punto x_0 , existe el límite en x_0 de $\frac{f(x)}{g(x)}$ y, además, son iguales:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Demostración esquemática para el caso 0/0:

Usando el teorema de Cauchy, y para $x \neq c$, y con $c \in (x, x_0)$:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)}$$

Dado que $f(x_0) = g(x_0) = 0$. Ahora bien, acudiendo al teorema, vemos que:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Si nos acercamos al punto x_0 , tenemos que:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Pero recordemos que $c \in (x, x_0)$, así que si $x \rightarrow x_0$, el intervalo se estrecha, produciéndose la igualdad, de forma que:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$



**Dos cuestiones importantes****Funciones de clase $\mathcal{C}^n$**

Una función es de clase $\mathcal{C}^n$ si tiene derivadas continuas hasta orden n .

En muchas funciones elementales, el que una función sea n veces derivable implica que las n derivadas son continuas. Pero eso no ocurre en todas las funciones. Aquí tienes un ejemplo de lo contrario.

Tomemos la función $f(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

Esta función es continua (y por tanto puede ser derivable), en virtud de:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cdot (\text{acotada}) = 0$$

Para su derivada el único problema ocurre en el cero, donde:

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{h}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \operatorname{sen}\left(\frac{1}{h}\right) = 0$$

Ahora bien, al calcular la derivada:

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

Al intentar calcular los límites en la derivada vemos que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) \nexists$$

Esta función es el típico ejemplo de función cuya derivada existe (es diferenciable) y, sin embargo, la función derivada no es continua, y por tanto no es de clase $\mathcal{C}^1$.

Derivada con definición

Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuándo es necesario utilizar la definición de derivada?

En general, es común hacer:

$$f'(a^+) = \lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)$$

Sin embargo, esto no es cierto. El ejemplo anterior es un caso de esto.

Si se cumple que:

- i. La función sea continua en a .
- ii. La función sea derivable en un entorno lateral de a
- iii. Existe el límite de la función derivada $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = L$

Entonces:

$$f'(a^\pm) = \lim_{x \rightarrow a^\pm} f'(x)$$

En la mayor parte de las funciones elementales se cumplen las tres condiciones. Es precisamente por ello que, de aparecer este asunto en un problema, será posiblemente una función que no cumpla alguna de las condiciones anteriores.



Funciones poco comunes

Función de Dirichlet

$$D(x) = \begin{cases} 0 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \\ 1 & x \in \mathbb{Q} \end{cases}$$



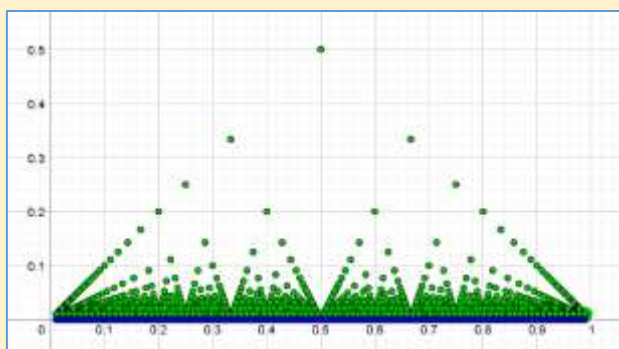
- ✦ Esta función no es continua en ningún $x \in \mathbb{R}$.
- ✦ Función acotada.
- ✦ Función no integrable Riemann.

Función de Thomae (de las palomitas (popcorn))

$$T(x): [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto T(x)$$

$$T(x) = \begin{cases} 0 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \\ \frac{1}{q} & x = \frac{p}{q}, \quad MCD(p, q) = 1 \end{cases}$$



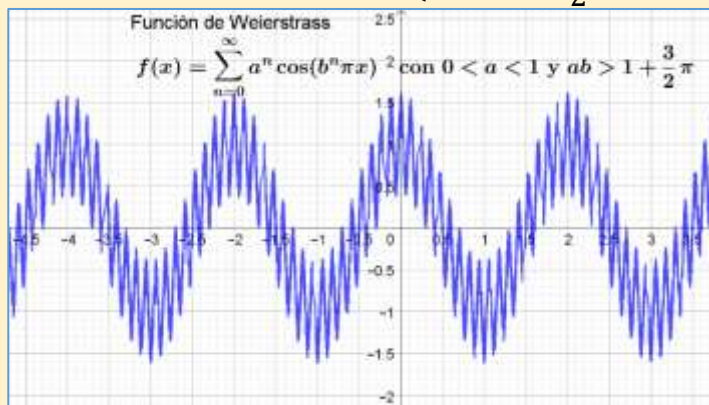
NOTA: en azul, los irracionales; en verde, los racionales. Esta función se puede extender a todos los reales sin más que crear copias de la misma (translaciones).

- ✦ Modificación de la función de Dirichlet.
- ✦ Acotada.
- ✦ Esta función es continua en los irracionales, discontinua en los racionales.
- ✦ No es diferenciable en ningún punto.
- ✦ Presenta picos en los racionales, de altura $1/q$.
- ✦ Función integrable Riemann (y la integral es 0).
- ✦ Teorema (debido a Volterra): no existe ninguna función que cumpla lo contrario: que sea continua en todos los racionales, pero discontinua en todos los irracionales.



Función de Weierstrass

$$W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x), \quad \begin{cases} a \in (0,1) \\ b \text{ entero positivo impar} \\ ab > 1 + \frac{3\pi}{2} \end{cases}$$



Autor del GeoGebra: Luis Alejandro Ferro Alfonso

- ✚ Función continua en $\mathbb{R}$.
- ✚ Función no derivable en ningún punto.

Función de Volterra

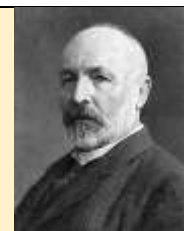
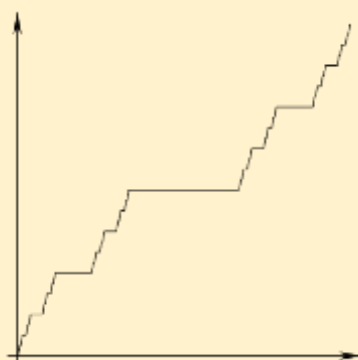
Se basa en la función:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \end{cases}$$



- ✚ Continua en $\mathbb{R}$.
- ✚ Diferenciable en $\mathbb{R}$, pero con derivada discontinua en $x = 0$
- ✚ Este caso sencillo sirve como ejemplo de función derivable que no es de clase $\mathcal{C}^1$
- ✚ Su derivada es acotada y Riemann-integrable. Existen ejemplos más sofisticados, relacionados con construcciones de Volterra, de derivadas acotadas no integrables Riemann.

Función de Cantor (escalera del diablo)



- ✚ Continua en $\mathbb{R}$
- ✚ Tiene derivada cero en casi todos los puntos.
- ✚ Función uniformemente continua, pero no absolutamente continua.
- ✚ Monótona creciente.
- ✚ La longitud de la gráfica es 2 en el intervalo $[0,1]$.
- ✚ Es el ejemplo de **función singular**.





Pueden verse muchas más propiedades y características en el siguiente enlace:



También, en el “bestiario topológico”, un blog muy interesante:



El infinito

El cálculo se basa en el concepto del infinito, tanto de lo infinitamente grande, como de lo infinitamente pequeño. La idea del infinito ha sido esquivada para el ser humano desde sus primeros tiempos hasta los actuales. Sin embargo, hemos avanzado mucho, y aquí en estos enlaces puedes ver algunas de las obras recientes más interesantes:

**WIRED** ✓

11,5 M de suscriptores



Mathematician Explains Infinity in 5 Levels of Difficulty

Mathematician Emily Riehl has been challenged to explain infinity to 5 ...
Mathematician Explains **Infinity** in **5 Levels** of Difficulty. About.

WIRED · 30 ene 2023





Saga del Infinito ∞

Mates Mike - 1/5

↔ ↻

⋮

La Paradoja del Hotel Con Infinitos Huéspedes

Mates Mike

¿Cómo de Grande es el Infinito? ∞

Mates Mike

Hay Infinitos Más Grandes que Otros

Mates Mike

EL PROBLEMA INDEMOSTRABLE
~ Saga del Infinito Parte FINAL

Mates Mike

Cómo Dividir entre 0 sin Romper el Universo

Mates Mike

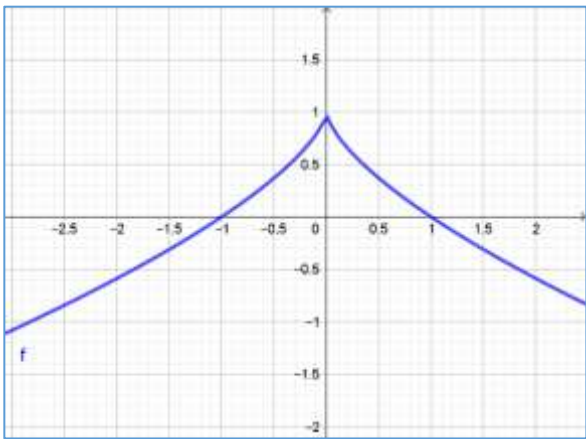
Mates Mike ✓
336 K suscriptores



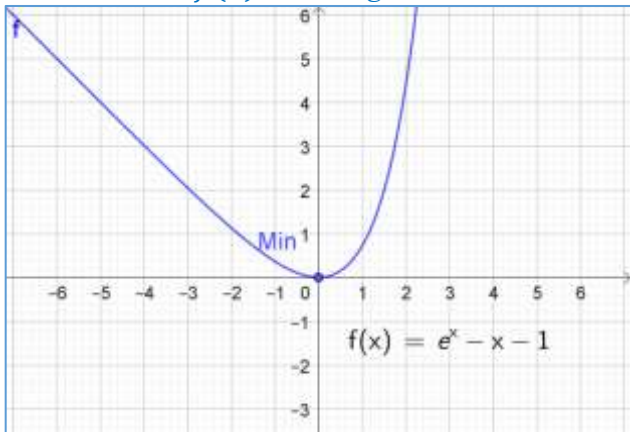
**Soluciones ficha B0. Continuidad, derivabilidad y teoremas**

1	Dada la función $f(x) = x^3 + 2x - 1$ probar que tiene solo una raíz. Por el teorema de Bolzano, la función es continua y, además: $\begin{cases} f(0) = -1 < 0 \\ f(1) = 2 > 0 \end{cases}$ Por tanto, se cumple que existe, al menos, un punto en $(0,1)$ tal que se anula la función: $\exists c \in (0,1) \mid f(c) = 0$ Podemos ir más allá, viendo que: $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty \end{cases}$ Por tanto, existe al menos un punto $c \in \mathbb{R}$ en que $f(c) = 0$. Acudimos ahora a la derivada: $f'(x) = 3x^2 + 2$ Dado que la $f'(x) > 0$, la función es siempre estrictamente creciente, y es claro que el c que garantiza el teorema de Bolzano es único. NOTA: para este problema, puede usarse el discriminante de la ecuación de tercer grado.
	Para demostrar lo segundo también podemos usar el teorema de Rolle. Imaginemos que existen dos valores, x_1 y x_2, raíces de la función. Por tanto: $f(x_1) = f(x_2) = 0$ Y, por el teorema de Rolle, dado que la función es continua y derivable, debe cumplirse que: $\exists x_3 \in (x_1, x_2) \mid f'(x_3) = 0$ Pero esto no ocurre, dado que la derivada de la función nunca se anula. Por tanto, no pueden existir dos valores que sean raíces y, como hemos demostrado por Bolzano que, al menos, existe uno, debemos concluir que debe ser único.

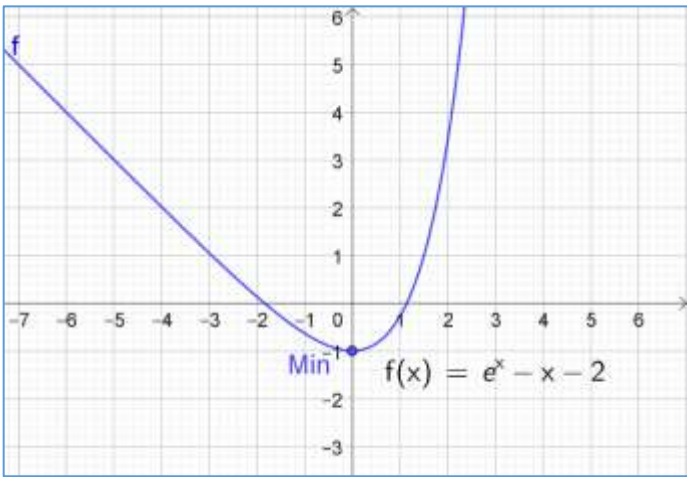


2	Dada la función $f(x) = \text{sen}x + 3 + 2x$, probar que solo tiene una única raíz real. Mediante el teorema de Bolzano, se tiene que $f(0) = 3$, positivo, mientras que tomando por ejemplo $x = -10$, se tiene que $f(-10) = \text{sen}(-10) + 3 - 20 < 0$, sin importar el valor de $\text{sen}(-10)$, ya que como mucho puede ser -1. Así pues, y dado que la función es continua, garantizamos que existe al menos un valor que hace que $f(c) = 0$, con $c \in (-10, 0)$ Acudimos a la derivada: $f'(x) = \cos x + 2$ Esta derivada es siempre positiva, ya que $\cos x \in [-1, 1]$, y por tanto $f'(x) \in [1, 3]$. Por lo tanto, la derivada de nuevo es siempre positiva, lo que asegura que el valor que garantiza Bolzano es único. Podemos realizar las mismas hipótesis que en el problema anterior con Rolle, demostrándolo mediante este teorema.
3	Sea $f(x) = 1 - x^{2/3}$. Prueba que $f(1) = f(-1) = 0$, pero que $f'(x)$ no se anula nunca en el intervalo $[-1, 1]$. Explica por qué este resultado no contradice el teorema de Rolle. Al derivar la función el resultado es: $f'(x) = -\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} = -\frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$ Que efectivamente no se anula nunca en los puntos en los que existe en el intervalo $[-1, 1]$. Además, es claro que $f(1) = f(-1) = 0$, sin más que sustituir en la función. Sin embargo, la función, pese a ser continua en este intervalo, claramente no es derivable en $x = 0$, por lo que no puede aplicarse el teorema de Rolle. Efectivamente el gráfico de la función es el siguiente, donde puede apreciarse que la función tiene pendiente vertical en $x = 0$:  Es importante notar que los límites de la derivada son infinitos y distintos. Ambas cosas implican la no usabilidad del teorema: $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = -\infty \end{cases}$



4	Demostrar que $e^x = 1 + x$ solo admite una raíz real Tenemos un problema similar a los anteriores, siempre que definamos una nueva función: $f(x) = e^x - x - 1$ Buscamos cuando se anula esta función. Para ello, usamos el teorema de Bolzano. Sin embargo, podemos ver claramente que $f(0) = 0$, teniendo la raíz supuestamente buscada. De no haber encontrado la raíz directamente, no tendríamos más que buscar dos puntos en los que la función fuese positiva y negativa (como en el problema siguiente). Queda demostrar que es única. Derivamos la función: $f'(x) = e^x - 1$ Al igualar a cero: $e^x = 1 \Rightarrow x = 0$ Que es el posible máximo o mínimo. Vemos que la función es decreciente en $x < 0$ y creciente en $x > 0$, lo que convierte a $x = 0$ en un mínimo. Sin embargo $f(0) = 0$, por lo que al ser a su vez un mínimo, y ser la función continua, solo puede anularse en $x = 0$, cumpliendo la hipótesis pedida. El gráfico de la función auxiliar $f(x)$ es el siguiente: 
---	---



5	Determinar el número exacto de soluciones de la ecuación $e^x = 2 + x$
	Definimos como en el problema anterior una función auxiliar: $f(x) = e^x - x - 2$ Comprobamos qué ocurre en $x = 0$: $f(0) = e^0 - 0 - 2 = -1 < 0$ Comprobamos ahora en $x = 10$ (podríamos probar en $x = 2, 3 \dots$, pero tendríamos que la función también es positiva): $f(10) = e^{10} - 10 - 2 = e^{10} - 12 > 0$ No calculamos e^{10}, pero dado que $2^{10} \gg 12$, podemos suponer que e^{10} también lo es, por lo que el resultado de la operación es claramente positivo. Al ser la función continua, y tener los dos puntos con signo contrario, garantizamos que hay al menos una raíz entre medias. Ahora bien, como en el apartado anterior, al derivar la función vemos que: $f'(x) = e^x - 1$ Que se anula en $x = 0$. Representando el crecimiento de la función, vemos que decrece en $(-\infty, 0)$ y crece en $(0, \infty)$, teniendo un mínimo en el punto $(0, -1)$. Pero todavía no podríamos garantizar que la función posee dos raíces, pues, aunque crezca indefinidamente en $(0, \infty)$, y decrece en $(-\infty, 0)$, podría tender a una asíntota horizontal $y = 0$. Por tanto, lo más correcto es extender el teorema de Bolzano y ver qué ocurre en los valores más extremos: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ Con esto, ya es posible garantizar que la función tiene dos raíces reales. 
6	Determinar el número de soluciones de la ecuación $e^x = k + x$ en términos del parámetro $k \in \mathbb{R}$.
	Al igual que en los dos ejercicios anteriores, definimos la función: $f(x) = e^x - x - k$ Estudiar las soluciones de la ecuación original es equivalente que estudiar las raíces de esta función. Lo primero que analizamos es que la función es continua en $\mathbb{R}$. A la vista de los problemas anteriores, analizamos la derivada sin recurrir siquiera a Bolzano: $f'(x) = e^x - 1$





Que se anula en $x = 0$, siendo este un mínimo, ya que la función decrece antes de este punto y crece a partir de él. Además, se cumple que:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty \quad \forall k$$

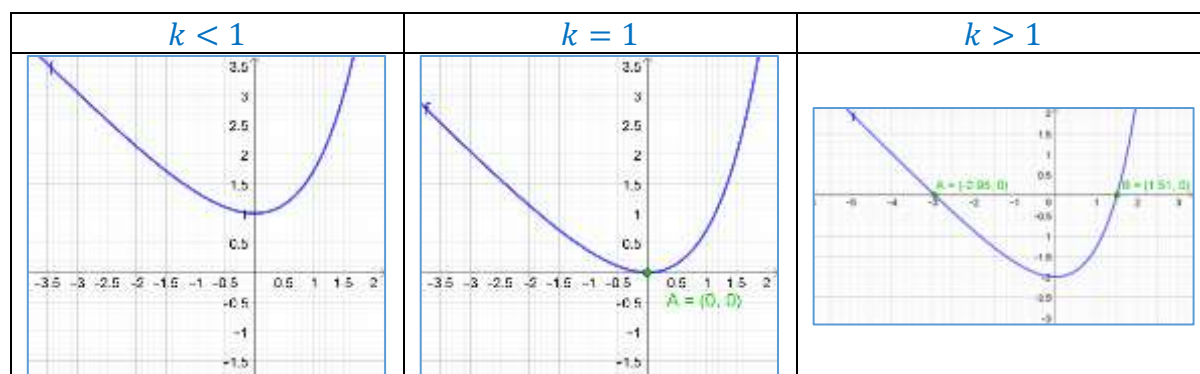
Ahora bien, este mínimo tiene como ordenada:

$$f(0) = 1 - 0 - k = 1 - k$$

El número de soluciones dependerá de la colocación de este mínimo:

- ▼ $k < 1 \Rightarrow f(0) > 0$ y la función no tocará al eje de abscisas. Por tanto, la ecuación original no tendrá soluciones.
- ▼ $k = 1 \Rightarrow f(0) = 0$, el mínimo “rebota” en el eje de abscisas, y al ser un mínimo, la solución de la ecuación será precisamente $x = 0$, única.
- ▼ $k > 1 \Rightarrow f(0) < 0$, el mínimo estará por debajo del eje de abscisas, por lo que la ecuación tendrá dos soluciones.

Resumimos todo en la siguiente tabla:



7	Selectividad. 2000.1A. Sea $f(x) = \begin{cases} \frac{\text{sen}x}{x} + 2 & x \neq 0 \\ k & x = 0 \end{cases}$ a) ¿Hay algún valor de k para el cual $f(x)$ sea continua en $x = 0$? b) ¿Hay algún valor de k para el cual $f(x)$ sea derivable en $x = 0$? c) Determina sus asíntotas
	Hemos seleccionado este problema porque es muy frecuente el error de considerar que la derivada de un punto es cero, y no es así. Recordemos que la derivada consiste en avanzar en alguna dirección. Así, si tenemos la función constante $f(x) = k$, podemos situarnos en el punto que queramos, digamos $x = a$, y dar un paso hacia delante, que es la idea de derivada. Al no cambiar la variable dependiente, la derivada de la función $f(x) = k$ es cero. Sin embargo, si tenemos un punto suelto en el espacio, podemos situarnos en él, sin más que ver que efectivamente $f(a) = k$, imaginando que $x = a$ sea su variable independiente, y $f(a) = k$ su variable dependiente. Sin embargo, no podemos avanzar hacia ninguna dirección, ya que tenemos un punto. En este problema, la condición $f(x) = k$, $x = 0$ representa un punto, y no se puede derivar un punto. Por tanto, la condición de derivabilidad no es que $f'(x)$ sea continua, sino que existan $f'(a^-)$ y $f'(a^+)$, y ambas sean iguales, siendo, por supuesto, la función continua. Así pues, en nuestro caso, debemos seguir los siguientes pasos: a) Comprobar que $f(x)$ es continua. b) Comprobar la derivabilidad en 0, bien por definición, bien con el teorema anterior si se cumplen las hipótesis. Si se cumplen estos dos asertos, la función es derivable en dicho punto. Por tanto, para el primer punto, calculamos el límite: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}x}{x} = \frac{0}{0} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = 1$ Así pues, para que la función sea continua, es claro que: $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \Rightarrow \boxed{k = 3}$ La función no podrá ser derivable si no se cumple esto.
	A partir de aquí nos preocupamos de la derivabilidad. De nuevo, la idea es que, si los límites de la función derivada son finitos e iguales, al ser la función continua, es derivable. Por tanto, calculamos la derivada: $f'(x) = \begin{cases} \frac{x \cdot \cos x - \text{sen}x}{x^2} & x \neq 0 \\ ? & x = 0 \end{cases}$ Es relativamente evidente que los límites a derecha e izquierda del cero de la derivada van a ser iguales (no depende de que sea positivo o negativo), por lo que lo único que tenemos que calcular es el límite:



$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \cos x - \sin x}{x^2} = \frac{0}{0}$$

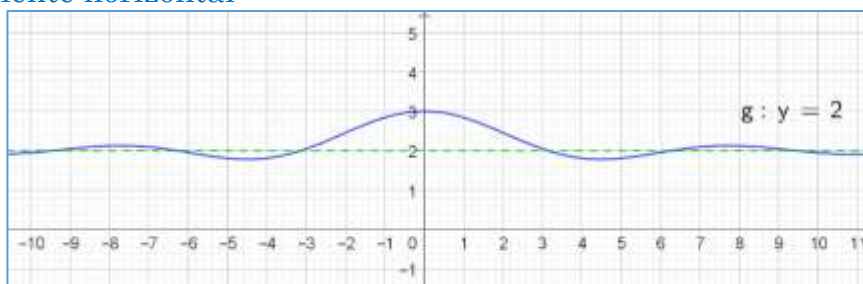
$$\Rightarrow \lim_{LH \ x \rightarrow 0} \frac{1 \cdot \cos x - x \cdot \sin x - \cos x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x \cdot \sin x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{2} = 0$$

Recordamos que existe un teorema que dice que, si existe el límite de la función derivada y es finito, entonces:

$$f'(0^+) = f'(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$$

Lo que implica que no necesitamos acudir a la derivada por definición. Por tanto, la función es derivable en $x = 0$ si $k = 3$, siendo su derivada 0.

El problema no lo pide, pero si vemos la gráfica de la función, apreciamos claramente la derivabilidad en $x = 0$, así como que la recta tangente en este punto tiene pendiente horizontal:



NOTA: no es necesario, pero si hubiésemos calculado la derivada por definición, el resultado habría sido el mismo:

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\sinh}{h} + 2 - 3}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sinh - h}{h^2} \stackrel{LH}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cosh - 1}{2h} \stackrel{LH}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\sinh}{2} = 0$$

Por otro lado, nótese que la función no tiene asíntota vertical en $x = 0$, pues ninguno de los límites laterales tiende a $\pm\infty$. En cambio, sí tiene asíntota horizontal en ambos lados, pues el límite en el infinito del cociente entre una función acotada y x tiende a cero. Por tanto:

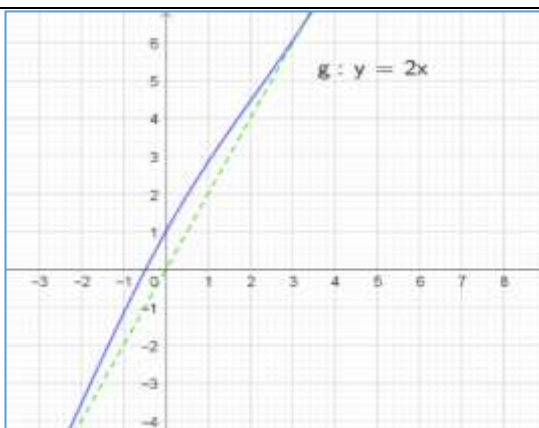
$$AH: y = 2 \text{ cuando } x \rightarrow \pm\infty$$





8	Sea $f(x) = \begin{cases} \frac{\text{sen}x}{x} + 2x & x \neq 0 \\ k & x = 0 \end{cases}$ a) ¿Hay algún valor de k para el cual $f(x)$ sea continua en $x = 0$? b) ¿Hay algún valor de k para el cual $f(x)$ sea derivable en $x = 0$?
a)	El problema es muy similar al anterior, aunque con un cambio sustancial. La función es continua en $\mathbb{R} - \{0\}$, por ser composición de funciones continuas. Solo debemos estudiar $x = 0$: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{LH \ x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} + 2x = 1$ Así pues, en este caso $k = 1$ para que la función sea continua. Si no lo es, ni es continua, ni es derivable.
b)	Para estudiar la derivabilidad, el único problema puede ocurrir en $x = 0$. Para estudiar la derivabilidad, calculamos las derivadas laterales de la función derivada. Si existen, entonces la derivada coincidirá con este límite. Si no existen, entonces tendremos que recurrir a la derivada por definición antes de concluir que no es derivable: $f'(x)_{x \neq 0} = \frac{x \cdot \cos x - \text{sen}x}{x^2} + 2$ En el límite, usamos L'Hopital, recordando que el 2 queda fuera del límite (si no lo ves claro, efectúa el mcm de los sumandos, y calcula, en este caso, con L'Hopital): $\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) &= \lim_{LH \ x \rightarrow 0} \left[\frac{\cos x - x \text{sen}x - \cos x}{2x} + 2 \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{-x \text{sen}x}{2x} + 2 \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{-\text{sen}x}{2} + 2 \right] = 2 \end{aligned}$ Nótese que, al igual que en el problema anterior, si “derivásemos un punto”, cosa que no ocurre, tendríamos que la derivada en 0 sería 0, y dado que las derivadas laterales valen 2, concluiríamos, erróneamente, que la función no es derivable. Sin embargo, esto no es así. Si la función es continua, y las derivadas laterales coinciden, entonces la función es derivable en ese punto, siendo su derivada igual que las derivadas laterales. Es decir, la derivada en 0 es 2. Adjuntamos la gráfica, donde se ve perfectamente que en el punto 0, la función, siendo continua, tiene recta tangente con pendiente 2 (la misma que la asíntota oblicua):





NOTA: podríamos haber usado directamente la derivada por definición, concluyendo que, si no existe, no es derivable, y si existe, lo es. En este caso:

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left[\frac{\sinh}{h} + 2h\right] - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sinh + 2h^2 - h}{h^2}$$

Donde podemos usar L'Hopital:

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cosh + 4h - 1}{2h}$$

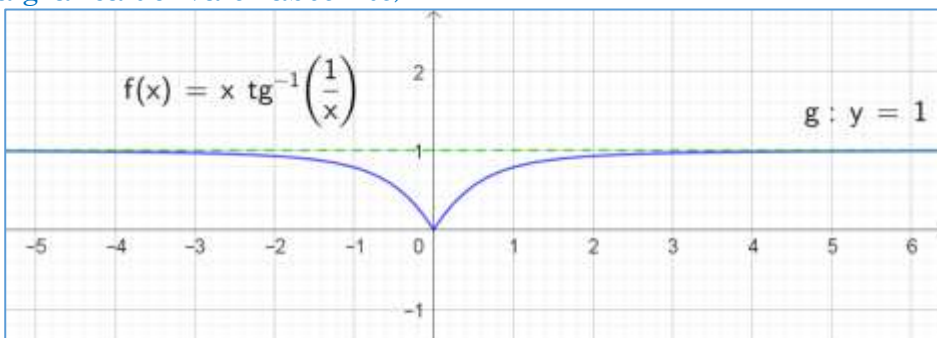
Y nuevamente con L'Hopital:

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\sinh + 4}{2} = 2$$

Como indica el teorema, logramos el mismo resultado que si calculamos los límites de la función derivada.





9	Sea f la función $f(x) = x \operatorname{arctg} \frac{1}{x}$ si $x \neq 0$ y $f(0) = 0$ Estudiar su continuidad y su derivabilidad. Hallar su derivada en los puntos en que esta exista y en los puntos en los que no exista, ver si existe alguna de las derivadas laterales.
	Coloquemos la función en una forma más reconocible: $f(x) = \begin{cases} x \cdot \arctan \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & 0 \end{cases}$ En cuanto a la continuidad, $\arctan x$ es continua (recordemos su gráfica como inversa de la función tangente), por lo que solo puede fallar en $x = 0$, donde no está definida. Sin embargo, en ese punto $f(0) = 0$. La función $f(x)$ es por tanto continua y derivable en $\mathbb{R} - \{0\}$ por serlo cada una de las funciones de la que está compuesta. Analizamos los límites en torno a dicho punto en $x = 0$: $\lim_{x \rightarrow 0^{\pm}} f(x) = 0 \cdot \left(\pm \frac{\pi}{2} \right) = 0 = f(0)$ Por tanto, es continua en $x = 0$ y, por extensión, en $\mathbb{R}$.
	Derivabilidad en $x = 0$: $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \cdot \arctan \frac{1}{h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \arctan \frac{1}{h}$ Analizamos los límites laterales: $\begin{cases} f'(0^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \arctan \frac{1}{h} = \frac{\pi}{2} \\ f'(0^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \arctan \frac{1}{h} = -\frac{\pi}{2} \end{cases}$ Por tanto, no existe la derivada en $x = 0$, por ser distintos. Esto no impide que existan derivadas laterales: de hecho, existen. Pero no podemos decir que la función es derivable en dicho punto. De hecho, si se analiza la gráfica, veremos claramente las distintas pendientes en $x = 0$, siendo la función continua (como le pasa a la gráfica del valor absoluto):  Así pues, la función $f(x)$ es derivable en $\mathbb{R} - \{0\}$ con: $f'(x) = \dots = \operatorname{arctg} \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2 + 1}, \quad x \neq 0$ Y no derivable en $x = 0$, aunque existen las derivadas laterales.



10	Sea la función definida por: $f_n(x) = \begin{cases} x^{2n} \operatorname{sen} \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}$ a) Para el caso $n = 0$, demuestra que f_0 no es continua en el origen, y por tanto no es derivable. b) Para el caso $n = 1$, demuestra que f_1 es continua en el origen, derivable en el origen, pero su derivada no es continua en el origen. c) Para el caso $n = 2$, demuestra que f_2 es continua y derivable dos veces en el origen, que la derivada primera es continua en el origen, pero no lo es la derivada segunda. d) Demostrar que f_n es n veces derivable en el origen, siendo la n-ésima derivada discontinua.
a)	Para $n = 0$: $f_0(x) = \begin{cases} \operatorname{sen} \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ Al tratarse de la composición de funciones continuas, $f_n(x)$ es continua salvo en $x = 0$, donde analizamos qué ocurre. Calculamos el límite: $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) \nexists$ Ya que la función oscila de forma indefinida en el origen.
b)	Para $n = 1$: $f_1(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ De nuevo es una composición de funciones continuas fuera del origen, así que nos preocupamos por este. Calculamos el límite: $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) = 0$ Pues es el producto de un polinomio que tiende a cero, por una función acotada (el seno siempre tiene por imagen $[-1,1]$). Como coincide con el valor $f(0)$, es continua. En cuanto a su derivada fuera del origen: $f'_1(x) _{x \neq 0} = 2x \operatorname{sen} \frac{1}{x} + x^2 \cdot \frac{-1}{x^2} \cos \frac{1}{x}$ $f'_1(x) _{x \neq 0} = 2x \operatorname{sen} \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ Donde podemos simplificar $\frac{x}{x} = 1$, pues $x \neq 0$. Vemos que: $\lim_{x \rightarrow 0} [f'_1(x) _{x \neq 0}] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\underbrace{2x \operatorname{sen} \frac{1}{x}}_{\substack{\rightarrow 0 \\ \text{acot.}}} - \underbrace{\cos \frac{1}{x}}_{\text{oscila}} \right] \nexists$ El límite, por tanto, no existe: la función derivada no es continua en el origen. Sin embargo, que la función derivada no sea continua en un punto no impide que la función sea derivable en ese punto. Mientras que, si el límite anterior es finito, podemos garantizar que el límite de la función derivada coincide con la derivada, en caso contrario debemos acudir a la definición:



	$f_1'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_1(0+h) - f_1(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \operatorname{sen} \frac{1}{h} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \operatorname{sen} \frac{1}{h} = 0$ Por las razones anteriores. La derivada de la función en el origen es cero, aunque su derivada no es continua. Este es el claro ejemplo de función que no es clase $\mathcal{C}^1$. Esta función f_1, que sería: $f_1(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ Es una función de tipo Volterra, que precisamente es paradigmática con esta distinción entre funciones derivables y $\mathcal{C}^1$
c	Para $n = 2$: $f_2(x) = \begin{cases} x^4 \operatorname{sen} \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ Calculamos el límite: $\lim_{x \rightarrow 0} x^4 \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) = 0$ Que, por lo anterior, es cero. La función es continua en el origen. Derivamos: $f_2'(x) _{x \neq 0} = 4x^3 \operatorname{sen} \frac{1}{x} - x^2 \cos \frac{1}{x}$ En el límite: $\lim_{x \rightarrow 0} f_2'(x) _{x \neq 0} = 0$ Ya que tenemos productos de polinomios que tienden a cero, por funciones acotadas. La derivada es continua en cero, y por tanto: $f_2'(0) = 0$ No hace falta usar la definición, aunque de hacerlo, saldría el mismo resultado. Derivamos una segunda vez: $f_2''(x) _{x \neq 0} = 12x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} - 4x \cos \frac{1}{x} - 2x \cos \frac{1}{x} + \operatorname{sen} \frac{1}{x} = 12x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} - 6x \cos \frac{1}{x} + \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ En el límite, tenemos un término que mezcla un polinomio que tiende a cero con una función seno acotada, seguido de otro polinomio que mezcla un polinomio con una función coseno acotada (ambos tienden por tanto a cero). Pero el último término es una función seno que, de nuevo, oscila en cero, no existiendo el límite. La derivada segunda no es continua en el origen. De hecho, puede comprobarse por definición que f_2 no es tres veces derivable en 0, pero sí dos: $\begin{aligned} f_2''(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_2'(0+h) - f_2'(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4h^3 \operatorname{sen} \frac{1}{h} - h^2 \cos \frac{1}{h} - 0}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[4h^2 \operatorname{sen} \frac{1}{h} - h \cos \frac{1}{h} \right] = 0 \end{aligned}$ Pues ambos términos mezclan funciones polinómicas que tienden a cero con funciones acotadas como seno y coseno.





	Por tanto, para $n = 2$, la función es dos veces derivable en el origen, pero su derivada segunda no es continua en el origen. Además, al estudiar por definición la siguiente derivada, se comprueba que no es tres veces derivable en 0.
d)	NOTA: en este apartado comentaremos algunos aspectos que, por razones pedagógicas, no comentamos en los anteriores. Tampoco indicaremos que estamos fuera del cero por aligerar la notación, de forma que en vez de $f'_2(x) _{x \neq 0}$ escribiremos $f'_2(x)$ asumiendo estar fuera del cero. Al tratarse de la composición de funciones continuas, $f_n(x)$ es continua salvo en $x = 0$, donde analizamos qué ocurre: $\lim_{x \rightarrow 0} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x^{2n} \operatorname{sen} \frac{1}{x} \right) = 0$ Al tratarse de una función potencial por una función acotada. El único problema llegaría al tomar $n = 0$ (que podría considerarse natural, nos remitimos al debate una vez más, que habría que indicar al principio del problema). Nosotros consideraremos que $0 \in \mathbb{N}$ (es decir, los naturales son un monoide, no un semigrupo, por tener elemento neutro). Ya vimos qué ocurre con $n = 0, 1, 2$. Tomaremos un enfoque distinto a los apartados anteriores. Derivamos de forma general: $f'_n(x) = \begin{cases} 2nx^{2n-1} \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) + x^{2n} \cos \left(\frac{1}{x} \right) \cdot \frac{-1}{x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ $\Rightarrow f'_n(x) = \begin{cases} 2nx^{2n-1} \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) - x^{2n-2} \cos \left(\frac{1}{x} \right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad n > 0$ Ahora bien, analizando la derivada vemos que si $n = 1$ tenemos: $f'_1(x) = \begin{cases} 2x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) - \cos \left(\frac{1}{x} \right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ Al calcular los límites laterales, vemos que esta función es discontinua en $x = 0$. Pero a la vista de los apartados anteriores, vimos que $f'_1(0) = 0$, es decir, la función sí es derivable. Por tanto, podemos concluir que: $f_n(x)$ es derivable en $\mathbb{R}$ para $n > 0$, siendo $f'_1(x)$ discontinua en 0 $f'_1(0) = 0$ A partir de aquí trabajaremos con $n > 1$ estricto, ya que: ❖ $f_0(x)$ no es continua en 0, por tanto, no derivable. ❖ $f_1(x)$ es continua en 0, derivable en 0, pero $f'_1(x)$ no es continua en 0, por tanto, no tendrá segunda derivada. Pero $f'_1(0) = 0$. Derivando una segunda vez:



$$f_n''(x) = \begin{cases} \left[2n \cdot (2n-1)x^{2n-2} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) - 2nx^{2n-3} \cos\left(\frac{1}{x}\right) + \right] & x \neq 0 \\ - (2n-2)x^{2n-3} \cos\left(\frac{1}{x}\right) - x^{2n-4} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) & x = 0 \end{cases} \quad n > 1$$

O lo que es igual:

$$f_n''(x) \underset{n>1}{=} \begin{cases} \left[2n \cdot (2n-1)x^{2n-2} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) - \right] & x \neq 0 \\ - (4n-2)x^{2n-3} \cos\left(\frac{1}{x}\right) - x^{2n-4} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) & x = 0 \end{cases}$$

Ahora bien, en el último factor vemos que, si $n = 2$, queda un término oscilante sin factor que tienda a cero, por lo que el límite no existe. Pero ya vimos que, si $n = 2$, $f_2''(0) = 0$ Por tanto:

$f_n(x)$ es derivable dos veces en $\mathbb{R}$ para $n > 1$, siendo $f_2''(x)$ discontinua en 0
 $f_2''(0) = 0$

Siguiendo el mismo argumento, vemos que, en general, parece claro que:

- ▼ $f_0(x)$ es continua en $\mathbb{R} - \{0\}$, y derivable en $\mathbb{R} - \{0\}$
- ▼ $f_1(x)$ es continua en $\mathbb{R}$, derivable en $\mathbb{R}$, pero $f_1'(x)$ es discontinua en 0, por lo que no existe $f_1''(x)$ y superior en 0.
- ▼ $f_2(x)$ es continua en $\mathbb{R}$, derivable dos veces en $\mathbb{R}$, pero $f_2''(x)$ es discontinua en 0, por lo que no existe $f_2'''(x)$ y superior en 0, aunque $f_2''(0) = 0$.

Podemos concluir que todo apunta a que:

$f_n(x)$ es continua en $\mathbb{R}$, derivable n veces en $\mathbb{R}$, pero la derivada $f_n^{(n)}(x)$ es discontinua en 0, por lo que $f_n^{(n+1)}(0)$ y superior no existe. Pero $f_n^{(n)}(0) = 0$.

Idealmente, esta última aseveración debería ser probada por inducción, aunque esto es quizá demasiado complejo para desarrollar por completo en un problema de oposición. Es difícil que dé tiempo en un examen a llegar a probar esto. No obstante, lo indicamos por completitud.

Colocamos las primeras derivadas separando las partes principales que nos interesan. Solo mostramos la derivada fuera de $x = 0$:

$$\begin{cases} f_n(x) = x^{2n} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) \\ f_n'(x) = 2nx^{2n-1} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) - x^{2n-2} \cos\left(\frac{1}{x}\right) \\ f_n''(x) = 2n \cdot (2n-1)x^{2n-2} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) - (4n-2)x^{2n-3} \cos\left(\frac{1}{x}\right) - x^{2n-4} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) \\ f_n'''(x) = \begin{cases} (6-6n)x^{2n-5} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) + (8n^3-12n^2+4n)x^{2n-3} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) + \\ + (-12n^2+18n-6)x^{2n-4} \cos\left(\frac{1}{x}\right) + x^{2n-6} \cos\left(\frac{1}{x}\right) \end{cases} \end{cases}$$

etc



El problema llega siempre en el último término, que es el que se puede cancelar cuando $n = 1, 2, 3$, etc.

Vemos que las expresiones son distintas para los números pares e impares. Podríamos definir una expresión para las derivadas pares, y otra para las impares, de la forma (cuando $x \neq 0$):

Por AL

$$\begin{cases} f_n^{(2k)}(x) = P_{2k}(x) \cos\left(\frac{1}{x}\right) + Q_{2k}(x) \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) + R_{2k} \cdot x^{2n-4k} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) \\ f_n^{(2k+1)}(x) = P_{2k+1}(x) \cos\left(\frac{1}{x}\right) + Q_{2k+1}(x) \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) + R_{2k+1} x^{2n-2(2k+1)} \cos\left(\frac{1}{x}\right) \end{cases}$$

Para finalizar la demostración, deberíamos ver qué ocurre cuando analizamos el caso en $k + 1$, pero esto nos exigiría derivar dos veces cada una de las expresiones anteriores.

No obstante, notemos que no es relevante que, en el último término, aparezca un seno o un coseno, pues su derivada esencialmente es la misma, salvo un cambio de signo, que no es relevante para el problema. Por tanto, hagamos lo siguiente: agrupemos todos los números en cada derivada en una serie de polinomios P y Q , y el signo final en un término λ . Con esto, la hipótesis de inducción es:

$$f_n^{(k)}(x) = P_{2n-k}(x) \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) + Q_{2n-k-1}(x) \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) + \lambda \cdot x^{2n-2k} \cdot T_{nk}(x)$$

Donde definimos un factor $\lambda = \pm 1$, ya que el signo no nos importa, y:

$$T_{nk}(x) = a_{nk} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) + b_{nk} \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

Cuyo interés es que:

$$T'_{nk}(x) = x^{-2} T_{n(k+1)}(x)$$

Donde los factores a_{nk} y b_{nk} se intercambian pero no afectan al resultado (se podría escribir incluso más riguroso, pero perdería la parte didáctica).

Con esto, comenzamos inducción para probar la expresión anterior.

No haría falta, pero comprobamos que es cierta esta aseveración para el caso de base, $k = 0, 1$ según se entienda que 0 o 1 es el primer natural. Pero dado que hemos construido la fórmula en base a los términos 0 y 1, es claro que debe cumplirse. Probamos los dos.

En el primer caso, $k = 0$, para $x \neq 0$:

$$f_n^{(0)}(x) = P_{2n}(x) \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) + Q_{2n-1}(x) \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) + \lambda \cdot x^{2n} \cdot T_{n0}(x) \stackrel{?}{=} x^{2n} \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)$$

Vemos que esto se cumple sin más que tomar:

$$\begin{cases} P_{2n}(x) = 0 \\ Q_{2n-1}(x) = 0 \\ \lambda = 1 \\ T_{n0}(x) = \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) \end{cases}$$

En el caso $k = 1$:



$$\begin{aligned} f_n^{(1)}(x) &= P_{2n-1}(x) \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) + Q_{2n-2}(x) \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) + \lambda \cdot x^{2n-2} \cdot T_{n1}(x) = \\ &= 2nx^{2n-1} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) - x^{2n-2} \cos\left(\frac{1}{x}\right) \end{aligned}$$

Para que esto sea cierto, no tenemos más que tomar:

$$\begin{cases} P_{2n-1}(x) = 2nx^{2n-1} \\ Q_{2n-2}(x) = 0 \\ \lambda = -1 \\ T_{n1}(x) = \cos\left(\frac{1}{x}\right) \end{cases}$$

Una vez visto que el caso de base es cierto, asumiremos válida la hipótesis de inducción para $k = \mu$, y veremos si, con dicha hipótesis como válida, se cumple el caso $k = \mu + 1$:

$$f_n^{(\mu)}(x) = P_{2n-\mu}(x) \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) + Q_{2n-\mu-1}(x) \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) + \lambda \cdot x^{2n-2\mu} \cdot T_{n\mu}(x)$$

Y debería cumplirse que:

$$\begin{aligned} f_n^{(\mu+1)}(x) &= P_{2n-(\mu+1)}(x) \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) + Q_{2n-(\mu+1)-1}(x) \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) + \\ &+ \lambda \cdot x^{2n-2(\mu+1)} \cdot T_{n(\mu+1)}(x) \end{aligned}$$

Es decir:

$$f_n^{(\mu+1)}(x) = P_{2n-\mu-1}(x) \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) + Q_{2n-\mu-2}(x) \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) + \lambda \cdot x^{2n-2\mu-2} \cdot T_{n(\mu+1)}(x)$$

Para comprobarlo, derivamos la expresión $f_n^{(\mu)}(x)$ una vez más:

$$\begin{aligned} f_n^{(\mu+1)}(x) &= \frac{d}{dx} f_n^{(\mu)}(x) \stackrel{\text{Hind}}{=} \left[P'_{2n-\mu-1}(x) \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) - P_{2n-\mu}(x) \cdot \frac{1}{x^2} \cos\left(\frac{1}{x}\right) \right] \\ &+ \left[Q'_{2n-\mu-2}(x) \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) + Q_{2n-\mu-1}(x) \cdot \frac{1}{x^2} \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) \right] \\ &+ \left[\lambda \cdot (2n-2\mu) \cdot x^{2n-2\mu-1} \cdot T_{n\mu}(x) + \lambda \cdot x^{2n-2\mu} \cdot \underbrace{T'_{n\mu}(x)}_{x^{-2} \cdot T_{n(\mu+1)}(x)} \right] \end{aligned}$$

Organizamos todo:

$$\begin{aligned} f_n^{(\mu+1)}(x) &= \left[P'_{2n-\mu-1}(x) \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) - P_{2n-\mu-2}(x) \cos\left(\frac{1}{x}\right) \right] \\ &+ \left[Q'_{2n-\mu-2}(x) \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) + Q_{2n-\mu-3}(x) \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) \right] \\ &+ \left[\lambda \cdot (2n-2\mu) \cdot x^{2n-2\mu-1} \cdot T_{n\mu}(x) + \lambda \cdot x^{2n-2\mu-2} \cdot T_{n(\mu+1)}(x) \right] \end{aligned}$$

Juntamos términos. Aquí hay que tener en cuenta que, si sumamos dos polinomios, de la forma $P_3(x) + Q_2(x)$, el resultado es un polinomio $R_3(x)$, ya que incluye los términos en orden 2. No ocurre lo mismo cuando se suman dos polinomios de igual orden, como por ejemplo $(x^2 + x) + (-x^2 + x) = 2x$, dando la suma de dos polinomios de igual grado uno de grado menor. No tendremos en cuenta este detalle aquí, para hacer más didáctica la explicación, pero habría que tenerlo en cuenta. La clave es que el término que nos importa es el último, y si entre medias se anula algún término no es relevante. De esta forma, podríamos





definir que P_n no significa polinomio de grado n , sino de grado a lo sumo n , saliendo del problema.

Dado que $T_{n\mu}(x)$ contiene senos y cosenos, y es de grado $2n - 2\mu - 1$, será absorbido por los demás polinomios. El término que contiene $T_{n(\mu+1)}(x)$ es el interesante, ya que aunque también puede ser absorbido por los demás, es el que sacará el término en que se puede cancelar la parte polinómica. Así pues:

$$f_n^{\mu+1}(x) = R_{2n-\mu-1}(x) \cdot \text{sen}\left(\frac{1}{x}\right) + S_{2n-\mu-2}(x) \cos\left(\frac{1}{x}\right) + \lambda \cdot x^{2n-2\mu-2} \cdot T_{n(\mu+1)}(x)$$

Como queríamos demostrar.

Una vez hemos demostrado que nuestra fórmula funciona:

$$f_n^k(x) = P_{2n-k}(x) \cdot \text{sen}\left(\frac{1}{x}\right) + Q_{2n-k-1}(x) \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) + \lambda \cdot x^{2n-2k} \cdot T_{nk}(x)$$

El resto del problema es sencillo. En el caso en que $k = n$, queda:

$$f_n^n(x) = P_n(x) \cdot \text{sen}\left(\frac{1}{x}\right) + Q_{n-1}(x) \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) + \lambda \cdot T_{nn}(x)$$

Teniendo polinomios que acompañan a seno y coseno, pero un término suelto $T_{nn}(x)$, que hará que el límite no exista. Por otro lado:

$$\begin{aligned} f_n^n(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_n^{n-1}(0+h) - f_n^{n-1}(0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P_{2n-(n-1)}(h) \cdot \text{sen}\left(\frac{1}{h}\right) + Q_{2n-(n-1)-1}(h) \cdot \cos\left(\frac{1}{h}\right) + \lambda \cdot h^{2n-2(n-1)} \cdot T_{n(n-1)}(h) - 0}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P_{n+1}(h) \cdot \text{sen}\left(\frac{1}{h}\right) + Q_{n+0}(h) \cdot \cos\left(\frac{1}{h}\right) + \lambda \cdot h^2 \cdot T_{n(n-1)}(h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[P_n(h) \cdot \text{sen}\left(\frac{1}{h}\right) + Q_{n-1}(h) \cdot \cos\left(\frac{1}{h}\right) + \lambda \cdot h \cdot T_{n(n-1)}(h) \right] = 0 \end{aligned}$$

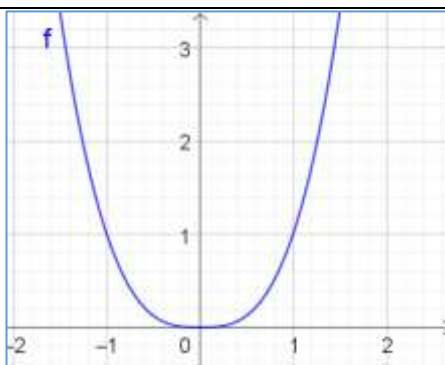
Siempre que $n \geq 2$. Dejamos al lector los detalles de la demostración, como, por ejemplo, que $f_n^n(0) = 0$ en caso de que sean continuas las derivadas anteriores.





11	Sea $f_n(x) = x ^{2n+1}$ para $n \in \mathbb{N}$ a) Para $n = 0$, demuestra que f es infinitamente derivable en $\mathbb{R} - \{0\}$ y que, sin embargo, no admite derivada en 0. b) Para $n = 1$, demuestra que f es infinitamente derivable en $\mathbb{R} - \{0\}$ y que, sin embargo, solo admite una derivada en cero. c) Demostrar que f es infinitamente derivable en $\mathbb{R} - \{0\}$ y que, sin embargo, f admite $2n$ derivadas pero no $2n + 1$ derivadas en 0. d) ¿Es $f^{(2n)}(x)$ continua en 0?
a)	Para $n = 0$: $f_0(x) = x = \begin{cases} -x & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ x & x > 0 \end{cases}$ Podemos escribirla, por supuesto, con el 0 incluido en cualquiera de los dos intervalos, pero pedagógicamente, lo dejaremos así. Esta es la típica función de valor absoluto, continua en $\mathbb{R}$, pero no derivable en 0, aunque sí es continua, dado que las derivadas laterales no coinciden: $f'_0(x) = \begin{cases} -1 & x < 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$ Como no es derivable en cero, no se incluye en ningún intervalo. Sin embargo, los límites laterales son finitos, por lo que no hace falta calcular la derivada por definición, bastando con el límite de la función derivada: $\begin{cases} f'_0(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'_0(x) = -1 \\ f'_0(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'_0(x) = 1 \end{cases}$
b)	Para $n = 1$: $f_1(x) = x ^3 = \begin{cases} -x^3 & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ x^3 & x > 0 \end{cases}$ Esta función es continua en $x = 0$ y, por supuesto fuera del cero, como es inmediato comprobar. Derivamos: $f'_1(x) = \begin{cases} -3x^2 & x < 0 \\ 3x^2 & x > 0 \end{cases}$ Vemos que las derivadas laterales y, por tanto, la derivada por la izquierda y por la derecha, son cero, así que podemos incluir la derivada también: $\begin{cases} f'_1(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'_1(x) = 0 \\ f'_1(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'_1(x) = 0 \end{cases}$ $f'_1(x) = \begin{cases} -3x^2 & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ 3x^2 & x > 0 \end{cases}$ El dibujo de la función es:





Seguimos derivando. Es claro que pasará lo mismo con la segunda derivada, así que nos ahorraremos los detalles:

$$f_1''(x) = \begin{cases} -6x & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ 6x & x > 0 \end{cases}$$

Sin embargo, los problemas llegan con la tercera derivada, ya que:

$$f_1'''(x) = \begin{cases} -6 & x < 0 \\ 6 & x > 0 \end{cases}$$

Vemos que la tercera derivada no existe en 0, ya que las derivadas laterales de f_1'' son distintas. Ya no incluimos qué ocurre en cero, dado que es distinta la derivada en ambos laterales:

$$\begin{cases} f_1'''(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f_1'''(x) = -6 \\ f_1'''(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f_1'''(x) = 6 \end{cases}$$

Aprovechamos a hacer notar que el factor 6 es, en realidad, $3!$, lo que será útil más adelante.

c)

Al igual que antes, comencemos por escribirla como una función a trozos. Indicaremos explícitamente la dependencia en n con un subíndice:

$$f_n(x) = \begin{cases} (-x)^{2n+1} & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ x^{2n+1} & x > 0 \end{cases}$$

Ahora bien, al ser $n \in \mathbb{N}$, $2n + 1$ siempre será un número impar, y podemos escribir:

$$f_n(x) = \begin{cases} -x^{2n+1} & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ x^{2n+1} & x > 0 \end{cases}$$

Como siempre tendremos el debate sobre si $0 \in \mathbb{N}$ o no. En nuestro caso, lo incluiremos como un natural. Es importante que definas si lo está o no antes de empezar el ejercicio (habitualmente no suele haber una diferencia sustancial, pero defínelo previamente). Y en este caso no hay diferencia.

Estudiaremos la continuidad en cero en el siguiente bloque. Si $x \neq 0$, tanto la función como las derivadas sucesivas son continuas:

$$f_n'(x) = \begin{cases} -(2n+1)x^{2n} & x < 0 \\ (2n+1)x^{2n} & x > 0 \end{cases} \Rightarrow f_n''(x) = \begin{cases} -(2n+1) \cdot (2n)x^{2n-1} & x < 0 \\ (2n+1) \cdot (2n)x^{2n-1} & x > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \dots \Rightarrow f_n^{(k)}(x) = \begin{cases} -(2n+1) \cdot (2n) \dots (2n+2-k)x^{2n+1-k} & x < 0 \\ (2n+1) \cdot (2n) \dots (2n+2-k)x^{2n+1-k} & x > 0 \end{cases}$$



	Vemos que, fuera del cero, la función será perfectamente continua y derivable. Falta estudiar qué ocurre en $x = 0$.
	En $x = 0$: $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} f_n(x) = 0 \\ f(0) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f_n(x) = 0 \end{cases}$ La función es continua en cero. El único valor de n que podría romper esta continuidad sería uno tal que $n \leq -\frac{1}{2}$. Si es menor, porque volvería los monomios potencias inversas de x, y si es exactamente $-\frac{1}{2}$, porque sería una función cuyo valor es -1 a la izquierda, 1 a la derecha, y 0 en el 0, claramente discontinua. Pero $n \in \mathbb{N}$, así que no existe este problema (ahora bien, no hay más que modificar el problema con $n \in \mathbb{Q}$ para tenerlo y deber analizarlo). Por tanto: $\boxed{f_n(x) \text{ es continua en } \mathbb{R}}$
	En cuanto a la derivabilidad, podemos utilizar la función derivada, pues las derivadas laterales existirán y serán continuas: $f'_n(x) = \begin{cases} -(2n+1)x^{2n} & x < 0 \\ ? & x = 0 \\ (2n+1)x^{2n} & x > 0 \end{cases}$ En el límite de $x = 0$: $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^-} f'_n(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} [-(2n+1)x^{2n}] = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f'_n(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} [(2n+1)x^{2n}] = 0 \end{cases}$ Por tanto, $f(x)$ es derivable en $\mathbb{R}$, y su derivada será, siempre que $n \geq 1$: $\boxed{f'_n(x) = \begin{cases} -(2n+1)x^{2n} & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ (2n+1)x^{2n} & x > 0 \end{cases}, \quad n \geq 1}$ Ahora bien, si $n = 0$ (recordemos que hemos definido $0 \in \mathbb{N}$) tenemos: $f'_0(x) = \begin{cases} -1 & x < 0 \\ ? & x = 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$ Que es la función valor absoluto que vimos antes. Vemos claramente que los límites laterales en 0 de la función derivada existen (no hace falta calcular la derivada por definición), pero no son iguales, así que la función no es derivable en $x = 0$ para $n = 0$: $\boxed{f_0(x) = \begin{cases} -x & x < 0 \\ x & x > 0 \end{cases}} \Rightarrow f'_0(x) = \begin{cases} -1 & x < 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$ Por tanto, la conclusión es: $\begin{cases} \boxed{f_n(x) \text{ es continua en } \mathbb{R}} \\ \boxed{f'_0(x) \text{ es derivable en } \mathbb{R} - \{0\}} \\ \boxed{f'_n(x) \text{ es derivable en } \mathbb{R} \text{ si } n \geq 1} \end{cases}$



	NOTA: también podríamos haber acudido a la definición de derivada. Recordemos que, si con esta definición la derivada no existe, es que no existe. En cambio, si no existe el límite de la función derivada, la derivada sí podría existir: $\begin{cases} f'(0^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^{2n+1}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} h^{2n} = 0 \\ f'(0^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h^{2n+1}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} (-h^{2n}) = 0 \end{cases}$ El resultado anterior solo se cumple en caso en que $n \geq 1$. En caso $n = 0$ la función no es derivable, pues las derivadas no coinciden, siendo -1 y 1, como ya vimos anteriormente.
	Analizamos ahora la derivada segunda, en el caso $n \geq 1$ (no existirá si $n = 0$, pues la derivada primera no existe en 0). Fuera del 0, ya vimos que la función es continua y derivable en todos los órdenes, es decir, es clase C^∞ si $x \neq 0$. En el caso $x = 0$ podemos acudir a la función derivada segunda: $f''(x) = \begin{cases} -(2n+1) \cdot (2n)x^{2n-1} & x < 0 \\ ? & x = 0, \\ (2n+1)(2n)x^{2n-1} & x > 0 \end{cases}, \quad n \geq 1$ Calculando los límites laterales ocurre igual que antes: su valor es cero siempre que $2n-1 > 0$, lo cual ocurre con $n = 1/2$. Con $n \geq 1$, esto siempre se cumple. Así pues: $f''(x) = \begin{cases} -(2n+1) \cdot (2n)x^{2n-1} & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ (2n+1)(2n)x^{2n-1} & x > 0 \end{cases}, \quad n \geq 1$ Sin embargo, ya estamos viendo que la tercera derivada tendrá problemas cuando sea $n = 1 \dots$
	Una vez más, podríamos haber acudido a la definición: $f''(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'_n(0+h) - f'_n(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-(2n+1)h^{2n} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} [-(2n+1)h^{2n-1}] = 0$ Y lo mismo por la derecha. En este caso, dado que $n \geq 1$, se cumple siempre la condición anterior. Por tanto, para la derivada segunda: $f''(x) = \begin{cases} -(2n+1) \cdot (2n)x^{2n-1} & x < 0 \\ (2n+1)(2n)x^{2n-1} & x > 0 \end{cases}, \quad n \geq 1$ Para $n \geq 1$, $f''(0) = 0$. Si $n = 0$, no tiene sentido hablar de $f''(0)$, porque f'_n no existe en 0.
	Generalizamos al caso k (NOTA: el caso que mostramos solo es válido para $k \geq 1$, no siendo cierto si $k = 0$, que sería la propia función, como puede comprobarse fácilmente): $f_n^{(k)}(x) = \begin{cases} -(2n+1)(2n) \cdot (2n-1) \dots (2n-(k-2))x^{2n+1-k} & x < 0 \\ ? & x = 0 \\ (2n+1)(2n)(2n-1) \dots (2n-(k-2))x^{2n+1-k} & x > 0 \end{cases}$ El problema ocurre cuando $2n+1-k = 1 \Rightarrow \boxed{k = 2n}$. En ese caso, $f_n^{(k)}(x)$ es continua, pero no lo es su derivada. Podemos generalizar, por tanto:



$$f_n^{(k)}(x) = \begin{cases} -(2n+1)(2n) \cdot (2n-1) \dots (2n-(k-2))x^{2n+1-k} & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ (2n+1)(2n)(2n-1) \dots (2n-(k-2))x^{2n+1-k} & x > 0 \end{cases}, k < 2n$$

Expresión que podríamos demostrar por inducción. Se deja esto al lector.

En el caso en que $k = 2n$:

$$f_n^{(2n)}(x) = \begin{cases} -(2n+1)(2n) \cdot (2n-1) \dots (2) \cdot x & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ (2n+1)(2n)(2n-1) \dots (2) \cdot x & x > 0 \end{cases}$$

Es decir, colocando arbitrariamente el $=$ en el primer tramo:

$$f_n^{(2n)}(x) = \begin{cases} -(2n+1)! \cdot x & x \leq 0 \\ (2n+1)! \cdot x & x > 0 \end{cases}, \quad k = 2n$$

Sin embargo, al derivar una vez más:

$$f_n^{(2n+1)}(x) = \begin{cases} -(2n+1)! & x < 0 \\ (2n+1)! & x > 0 \end{cases}, \quad k = 2n+1$$

Que ya no es continua. Es decir, la función es derivable $2n$ veces en 0, pero la derivada $2n+1$ no existe en 0. Como las derivadas laterales existen, pero son distintas, la derivada de orden $2n+1$ no existe en 0.

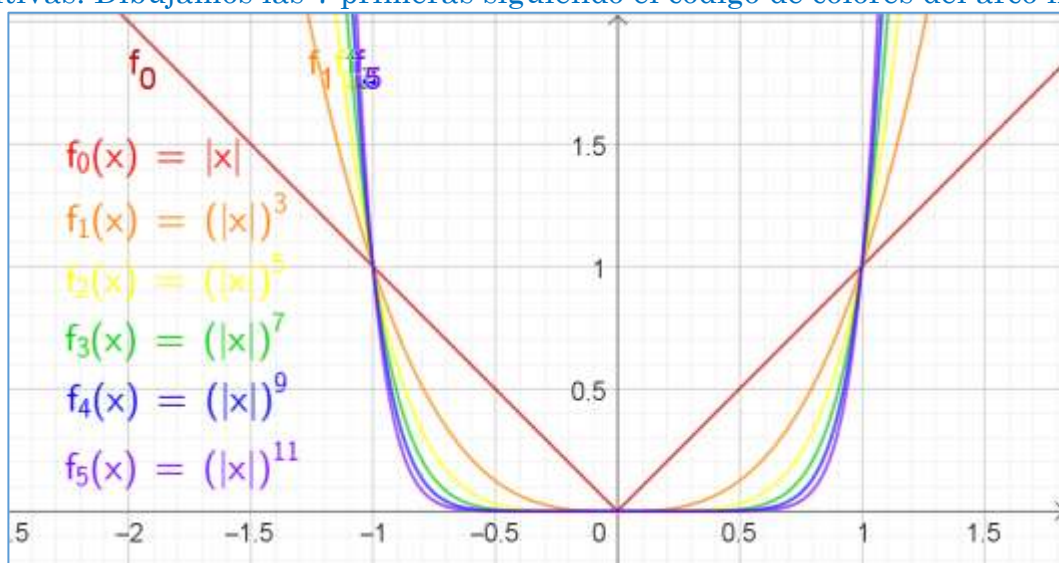
De haber acudido a la definición de derivada, tendríamos el mismo resultado, como debe ser:

$$f^{(2n+1)}(0) = \lim_{h \rightarrow 0^\pm} \frac{\pm(2n+1)!h - 0}{h} = \pm(2n+1)!$$

Es decir, las derivadas laterales no coinciden, aunque ambas existen.

En $x \neq 0$ los polinomios acaban anulándose, pero como en 0 ya no existe la derivada de orden $2n+1$, no tiene sentido hablar de derivadas posteriores en 0.

El dibujo de estas funciones es muy parecido al de x^n , solo que siempre serán positivas. Dibujamos las 7 primeras siguiendo el código de colores del arco iris:



12

Demuestra, utilizando la definición de $\varepsilon - \delta$, que:





	$a) \lim_{x \rightarrow 5} 7 = 7 \quad b) \lim_{x \rightarrow 1} x = 1 \quad c) \lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$ $d) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x} = \frac{1}{2} \quad e) \lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x} = 2$ En los apartados a y b, determina por qué el límite no puede ser 8 y 2 respectivamente.
	Comenzamos por recordar la definición de límite con $\varepsilon - \delta$. Para que, dada una función $f(x)$, el límite en el punto a sea L, debe cumplirse que: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tal que si } 0 < x - a < \delta \Rightarrow f(x) - L < \varepsilon$ Es decir, debemos encontrar algún tipo de relación $\delta = \delta(\varepsilon)$, tal que dado cualquier ε, podamos encontrar un δ que garantice la definición. La condición $0 < x - a$ a veces se omite, pero no se debe. Lo único que hace es excluir al punto $x = a$ (no tiene por qué existir punto en $x = a$ para que exista el límite). En nuestros ejemplos, al no ser necesaria, la omitiremos con frecuencia por simplicidad (las funciones son continuas en el punto y existen siempre)
a	Para este apartado, debe cumplirse que: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tal que si } 0 < x - 5 < \delta \Rightarrow 7 - 7 < \varepsilon$ Pero la segunda condición dice que, siendo $\varepsilon > 0$ por hipótesis, debe cumplirse que $\varepsilon > 0$, lo cual es obvio, cerrando la demostración. Nótese qué habría ocurrido en el caso en que el límite, en vez de 7, hubiese sido cualquier otro número, como 8: $\lim_{x \rightarrow 5} 7 = 8$ La definición queda ahora: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tal que si } 0 < x - 5 < \delta \Rightarrow 7 - 8 < \varepsilon$ Pero esta última condición se traduce en que $\varepsilon > 1$. Por tanto, basta con dar de entrada un $\varepsilon \in (0, 1)$ para que, ocurra lo que ocurra con la condición de δ, no se puede cumplir la condición de ε.
b	Para este apartado, debe cumplirse que: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tal que si } 0 < x - 1 < \delta \Rightarrow x - 1 < \varepsilon$ Vemos que, en este caso, es tan sencillo como tomar $\delta = \varepsilon$, de forma que se cumple automáticamente la definición, y el límite es 1. Tomemos ahora por hipótesis que $\lim_{x \rightarrow 1} x = 2$. En este caso: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tal que si } 0 < x - 1 < \delta \Rightarrow x - 2 < \varepsilon$ Desarrollemos las desigualdades: $-\delta < x - 1 < \delta \Rightarrow 1 - \delta < x < 1 + \delta$ $-\varepsilon < x - 2 < \varepsilon \Rightarrow 2 - \varepsilon < x < 2 + \varepsilon$ Tomemos ahora un ε “pequeño” (signifique lo que signifique eso: estamos construyendo un contraejemplo), como $\varepsilon = \frac{1}{2}$. Debe existir δ tal que $0 < x - 1 < \delta \Rightarrow x - 2 < \frac{1}{2}$ Pero:



	$ x - 2 < \frac{1}{2} \Rightarrow 2 - \frac{1}{2} < x < 2 + \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{3}{2} < x < \frac{5}{2} \Rightarrow x \in \left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$ Tomemos el entorno de 1 que queramos, ninguno queda contenido en este intervalo. Por tanto, el límite no puede ser 2 (por ejemplo, con $\delta = 0.1$, la condición de δ es $x - 1 < 0.1 \Rightarrow -0.1 < x - 1 < 0.1 \Rightarrow 0.9 < x < 1.1$, que no está contenido en el intervalo $\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$) Si quieres formalizar este apartado, aunque esta forma es más artificiosa, toma: $x = 1 + \min\left\{\frac{\delta}{2}, \frac{1}{4}\right\}$ Con esto, vemos claramente que $x \neq 1$, pero puede estar tan cerca como queramos. Además (y aquí está la razón del 1 +): $ x - 1 = \min\left\{\frac{\delta}{2}, \frac{1}{4}\right\} < \delta$ Lo cual puede comprobarse fácilmente. Si $\frac{\delta}{2} < \frac{1}{4}$, entonces $x - 1 = \frac{\delta}{2} < \delta$. Pero si ocurre lo contrario, que $\frac{\delta}{2} > \frac{1}{4} \Rightarrow \delta > \frac{1}{2}$ y como $x - 1 = \frac{1}{4}$ en este caso, es claro que ese resultado es menor que δ si $\delta > \frac{1}{2}$. Si no lo ves, toma, por ejemplo, que $\delta = 10$. En este caso: $ x - 1 = \min\left\{5, \frac{1}{4}\right\} = \frac{1}{4}$ Que obviamente es menor que 10. Tenemos ya que $x - 1 = \min\left\{\frac{\delta}{2}, \frac{1}{4}\right\} < \delta$. Pero, por otro lado: $x = 1 + \min\left\{\frac{\delta}{2}, \frac{1}{4}\right\} \leq 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$ Lo cual es obvio. Si $\min\left\{\frac{\delta}{2}, \frac{1}{4}\right\} = \frac{1}{4}$, lo será trivialmente. Si $\min\left\{\frac{\delta}{2}, \frac{1}{4}\right\} = \frac{\delta}{2}$, entonces será porque $\frac{\delta}{2} < \frac{1}{4}$, por lo que $\min\left\{\frac{\delta}{2}, \frac{1}{4}\right\} < \frac{1}{4}$, y $x < 1 + \frac{1}{4}$. La igualdad satura en el caso de que $\frac{\delta}{2} = \frac{1}{4}$. Con esto, vemos que la condición de ε da lugar a: $ x - 2 = 2 - x \geq 2 - \frac{5}{4} = \frac{3}{4}$ Ya que como $x \leq \frac{5}{4}$, la cantidad $x - 2$ siempre será negativa. Por último, vemos que: $ x - 2 \geq \frac{3}{4} > \frac{1}{2}$ Que es el valor de ε. Por tanto, hemos encontrado un x tal que: $0 < x - 1 < \delta$ Pero $x - 2 \not< \frac{1}{2}$, así que el límite no puede ser 2.
C	Para este apartado: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tal que si } x - 2 < \delta \Rightarrow x^2 - 4 < \varepsilon$ Comencemos por factorizar el último aserto:



	$ x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2) \Rightarrow x + 2 x - 2 < \varepsilon$ Sabemos que: $ x - 2 < \delta$ A partir de aquí, debemos seguir los pasos lógicos, pero no pensar que esto es algo que se nos puede ocurrir en un rato pensando en ello. Este es el tipo de demostraciones que uno sabe porque lo ha visto previamente, no porque se le deba ocurrir. Dividimos la demostración en dos, una primera parte que justifica la misma, y una segunda parte que es la demostración en sí misma. Tomemos, por ejemplo, un valor constante para δ, como puede ser $\delta = 1$ (podría ser cualquier valor, e incluso un valor genérico k), con esto, tenemos que: $ x - 2 < 1 \Rightarrow -1 < (x - 2) < 1$ Sumando a esta expresión 4 a todos sus miembros: $3 < (x + 2) < 5$ Así pues, el máximo valor que toma $(x + 2)$ es 5: $ x + 2 < 5$ de modo que, si tomamos la expresión de ε que queremos demostrar: $ x + 2 x - 2 < \varepsilon \Rightarrow x - 2 < \frac{\varepsilon}{ x + 2 }$ Que no podemos hacer, ya que δ no puede depender de x. Sin embargo, sí podemos ver que, si $x + 2 < 5$, si tomamos $x - 2 < \frac{\varepsilon}{5}$, se forma un producto de dos factores que, como mucho, podrían valer $5 \cdot \frac{\varepsilon}{5} = \varepsilon$, como debe ser, así que está justificado escribir: $ x - 2 < \frac{\varepsilon}{5}$ Y ahora sí podemos comparar, y tomar $\delta = \frac{\varepsilon}{5}$. Ahora bien, hemos tomado un valor arbitrario $\delta = 1$. Al ser desigualdades, y dado que ambas deben cumplirse, es claro que una condición debe ser más restrictiva que otra. Para solucionar esto, definamos δ de la siguiente forma: $\delta = \min\left(\frac{\varepsilon}{5}, 1\right)$
	La demostración como tal comienza aquí, tomando el delta anterior. Ahora se nos plantean dos opciones. Si $\delta = 1$, ya hemos demostrado que funciona en el apartado anterior, aunque lo repetimos aquí para dar consistencia al argumento. La otra opción es que $\delta = \frac{\varepsilon}{5}$, que veremos en el bloque siguiente. Imaginemos que estamos en la primera opción, es decir: $\delta = \min\left(\frac{\varepsilon}{5}, 1\right) = 1 \Rightarrow 1 < \frac{\varepsilon}{5} \Rightarrow \varepsilon > 5$ Veamos si se cumple la definición en este caso: $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \text{tal que} \quad \text{si } x - 2 < \delta \Rightarrow x^2 - 4 < \varepsilon$ Partimos de que $\delta = 1$, por lo que: $ x - 2 < \delta = 1 \Rightarrow -1 < x - 2 < 1 \Rightarrow 3 < x + 2 < 5$ Por tanto: $ (x - 2)(x + 2) = \underbrace{ x - 2 }_{<1} \underbrace{ x + 2 }_{<5} < 5$





	Pero si $\varepsilon > 5$ por hipótesis, entonces podemos afirmar que: $\underbrace{ (x-2)(x+2) }_{<5} < \underbrace{\varepsilon}_{>5}$ Como queríamos demostrar.
	Veamos qué ocurre con la segunda opción, es decir: $\delta = \min\left(\frac{\varepsilon}{5}, 1\right) = \frac{\varepsilon}{5} \Rightarrow 1 > \frac{\varepsilon}{5} \Rightarrow \varepsilon < 5$ Veamos si se cumple la definición en este caso: $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \text{ tal que si } x-2 < \delta \Rightarrow x^2-4 < \varepsilon$ Partimos de que $\delta = \frac{\varepsilon}{5}$: $ x-2 < \frac{\varepsilon}{5} \Rightarrow -\frac{\varepsilon}{5} < x-2 < \frac{\varepsilon}{5} \Rightarrow 4 - \frac{\varepsilon}{5} < x+2 < 4 + \frac{\varepsilon}{5}$ Por tanto: $ (x-2)(x+2) = \underbrace{ (x-2) }_{<\frac{\varepsilon}{5}} \underbrace{ (x+2) }_{<(4+\frac{\varepsilon}{5})} < \frac{\varepsilon}{5} \left(4 + \frac{\varepsilon}{5}\right)$ Lo que debemos demostrar es que: $\frac{\varepsilon}{5} \left(4 + \frac{\varepsilon}{5}\right) < \varepsilon \Rightarrow \frac{1}{5} \left(4 + \frac{\varepsilon}{5}\right) < 1 \Rightarrow 4 + \frac{\varepsilon}{5} < 5 \Rightarrow \frac{\varepsilon}{5} < 1 \Rightarrow \varepsilon < 5$ Que es justo la condición de ε de este apartado, garantizando, como buscábamos, que: $ x^2-4 < \varepsilon$
Ej1	Tomemos un ejemplo concreto. Imaginemos que $\varepsilon = 10$ (podemos tomar el que queramos). Es claro que el concepto de límite está pensado para ε pequeño, pero no impide tomar uno cualquiera. En este caso, es claro que: $\delta = \min\left(\frac{\varepsilon}{5}, 1\right) = \min(2, 1) = 1$ Por tanto, debemos demostrar que: $\text{con } \varepsilon = 10, \text{ y } x-2 < 1 \Rightarrow x^2-4 < 10$ Factorizamos el polinomio y operamos: $ x-2 x+2 < 10$ Si $x-2 < 1$, entonces $-1 < (x-2) < 1$, por lo que $3 < (x+2) < 5$, así que, dado que 5 es más restrictivo, tenemos que: $\underbrace{ x-2 }_{\text{máx } 1} \underbrace{ x+2 }_{\text{máx } 5} < 5$ Pero es claro que, si esta cantidad es menor que 5, a su vez debe ser menor que 10, como queríamos demostrar.
Ej2	Tomemos $\varepsilon = \frac{1}{10}$, de modo que $\frac{\varepsilon}{5} = \frac{1}{50}$ y: $\delta = \min\left(\frac{1}{50}, 1\right) = \frac{1}{50}$ Con esto, debemos demostrar que: $\text{con } \varepsilon = \frac{1}{10}, \text{ y } x-2 < \frac{1}{50} \Rightarrow x^2-4 < \frac{1}{10}$ Factorizamos: $ x-2 x+2 < \frac{1}{10}$ Y de nuevo, como antes, vemos que:





$$-\frac{1}{50} < x - 2 < \frac{1}{50} \Rightarrow 4 - \frac{1}{50} < x + 2 < 4 + \frac{1}{50}$$

De donde se ve que:

$$\frac{|x-2|}{\max\frac{1}{50}} \frac{|x+2|}{\max\left(4+\frac{1}{50}\right)} < \frac{1}{50} \left(4 + \frac{1}{50}\right)$$

Si somos capaces de demostrar que esta cantidad es menor que ε , que en este caso vale $\frac{1}{10}$, habremos acabado:

$$\frac{1}{50} \left(4 + \frac{1}{50}\right) < \frac{1}{10}$$

Multiplicando por 50 la desigualdad:

$$4 + \frac{1}{50} < 5$$

Lo cual es evidente, completando la comprobación.

d

De nuevo, acudimos a la definición, que dice en este caso:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \text{si } |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \text{si } |x - 2| < \delta \Rightarrow \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{2} \right| < \varepsilon$$

Arreglamos la última expresión:

$$\left| \frac{2-x}{2x} \right| < \varepsilon \Rightarrow \frac{|x-2|}{2|x|} < \varepsilon$$

Tomemos $\delta = 1$, usando el truco del problema anterior. Así, tendríamos:

$$|x - 2| < 1 \Rightarrow -1 < x - 2 < 1 \Rightarrow 1 < x < 3$$

Es decir, $x \in (1,3)$. Pero vemos además que $|x| > 1$. Por tanto, podemos decir que:

$$\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{2} \right| = \frac{|x-2|}{2|x|} < \frac{|x-2|}{2}$$

Con lo que por comparación con ε , tendríamos algo así como $\delta < 2\varepsilon$:

$$\frac{|x-2|}{2} < \varepsilon \Rightarrow |x-2| < 2\varepsilon \Rightarrow \delta < 2\varepsilon$$

Por supuesto esto está lleno de matices, y solo sirve para justificar la intuición del siguiente argumento. Todo lo anterior no lo incluiría en una demostración formal,

A la vista de esto, digamos que (deberíamos empezar con este argumento para una demostración rigurosa, pero viene motivado por lo anterior):

$$\delta = \min\{1, 2\varepsilon\}$$

Y veamos qué ocurre:

$$\text{a) } \delta = \min\{1, 2\varepsilon\} = 1 \Rightarrow 1 \leq 2\varepsilon \Rightarrow \varepsilon \geq \frac{1}{2}$$

Pero ya vimos que si $\delta = 1$, entonces $x \in (1,3)$, por lo que la condición final queda:

$$|f(x) - L| < \varepsilon \Rightarrow \frac{|x-2|}{2|x|} < \varepsilon$$

Y como $|x-2| < 1$ y $|x| > 1$ se cumple automáticamente que (formaliza esta siguiente línea si quieres escribirlo en un tema, usando un “dato α tal que $\alpha \in (0,1)$...):

$$\frac{(< 1)}{2 \cdot (> 1)} < \frac{1}{2}$$





	Lo cual es obvio (ejemplo: $\frac{0.7}{2 \cdot 1.1} < \frac{1}{2}$) b) $\delta = \min\{1, 2\varepsilon\} = 2\varepsilon \Rightarrow 1 \geq 2\varepsilon \Rightarrow \varepsilon \leq \frac{1}{2}$ En este caso, tenemos que: $\delta = 2\varepsilon \Rightarrow x - 2 < \delta = 2\varepsilon$ De donde $-2\varepsilon < x - 2 < 2\varepsilon \Rightarrow 2 - 2\varepsilon < x < 2 + 2\varepsilon \Rightarrow x < 2 + 2\varepsilon$, pero como $\varepsilon < \frac{1}{2}$, deducimos que $x > 1$, así que: $\left \frac{1}{x} - \frac{1}{2} \right = \frac{ x - 2 }{2 x } < \frac{ x - 2 }{2} < \frac{2\varepsilon}{2} = \varepsilon$ Completando la demostración.
e	$\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x} = 2$ Acudimos a la definición: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \text{si } x - a < \delta \Rightarrow f(x) - L < \varepsilon$ $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x} = 2 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \text{si } x - 4 < \delta \Rightarrow \sqrt{x} - 2 < \varepsilon$ Arreglemos la última expresión: $(\sqrt{x} - 2) \cdot \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} + 2} = \frac{x - 4}{\sqrt{x} + 2}$ Pero: $\frac{ x - 4 }{\sqrt{x} + 2} \leq \frac{ x - 4 }{2}$ Así que no tenemos más que tomar $\delta = 2\varepsilon$, y veamos que con esto se cumple siempre la condición de ε anterior: $ x - 4 < \delta \Rightarrow \sqrt{x} - 2 \leq \frac{ x - 4 }{2} < \frac{2\varepsilon}{2} = \varepsilon$ Cerrando la demostración



13	Demostrar utilizando la definición $\varepsilon - \delta$, que dada la función $f(x) = mx + n$: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = ma + n$
	Recordemos la definición: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \text{si } x - a < \delta \Rightarrow f(x) - L < \varepsilon$ Es decir, debemos encontrar algún tipo de relación $\delta = \delta(\varepsilon)$, tal que dado cualquier ε, podamos encontrar un δ que garantice la definición. Comencemos. Partimos de que $x - a < \delta$. Entonces, debe existir un ε tal que: $ f(x) - L = (mx + n) - (ma + n) = m(x - a) = m \cdot x - a < \varepsilon$ Despejando: $ x - a < \frac{\varepsilon}{ m }$ Por tanto, para que se cumplan las condiciones de la definición, dado un ε, no tenemos más que tomar $\delta = \frac{\varepsilon}{ m }$, garantizando la existencia del límite, siempre que $m \neq 0$.
	Separemos el caso $m = 0$, que quedaría: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = n \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \text{si } x - a < \delta \Rightarrow n - n < \varepsilon$ Que, restando, tenemos que la frase final es que $0 < \varepsilon$, que es justo la premisa inicial, cumpliéndose entonces que el límite es n.
	Contraejemplo: ¿qué habría ocurrido de hacer “mal” el ejercicio en este último caso en que $m = 0$? Imaginemos que queremos demostrar que, dado un $p \neq n$: $\lim_{x \rightarrow a} (n) = p$ Lo cual es, obviamente, absurdo, pues el límite es claramente n. Demostrémoslo con la definición, que ahora queda: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = p \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \text{si } x - a < \delta \Rightarrow n - p < \varepsilon$ Obviamente, si $n \neq p$ entonces $n - p \neq 0$, y $n - p > 0$, quedando una contradicción automática en la última frase, pues dice que $\varepsilon > k$, con k un número positivo. Pero esto no puede ser, pues ε puede tomar el valor positivo que queramos, demostrando así que el límite no puede ser otra cosa que n. Si todavía no se ve claro, es mejor usar números. Imaginemos la función $f(x) = 5$, y supongamos que el límite es 7. En este caso, la definición queda: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 7 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \text{si } x - a < \delta \Rightarrow 5 - 7 < \varepsilon$ La última condición indica que $2 < \varepsilon$, es decir, $\varepsilon > 2$. Pero esto debe cumplirse para todo ε. ¿Qué ocurre si tomamos, por ejemplo, $\varepsilon = 1/2$? Obviamente, no se cumpliría la definición, por lo que el límite no puede ser 7.





14	Demuestra, utilizando la definición de $\varepsilon - \delta$, que: $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + x - 2) = 10$
	Comenzamos por recordar la definición de límite con $\varepsilon - \delta$. Para que, dada una función $f(x)$, el límite en el punto a sea L, debe cumplirse que: $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \text{tal que si } x - a < \delta \Rightarrow f(x) - L < \varepsilon$
	Lo que necesitamos en este tipo de problemas es buscar una relación $\delta = \delta(\varepsilon)$ que haga que se cumpla la definición anterior. Comencemos, en este problema, con establecer la última parte: $ f(x) - L = x^2 + x - 2 - 10 = x^2 + x - 12 = (x - 3)(x + 4) = x - 3 x + 4 $ De modo que llegamos a que debe existir un δ, con $x - 3 < \delta$, tal que, para todo ε: $ x - 3 x + 4 < \varepsilon$
	Dada la desigualdad anterior, podemos colocarla de forma que: $ x - 3 < \frac{\varepsilon}{ x + 4 }$ Tomemos ahora $\delta = 1$ (como podríamos haber tomado cualquier otro valor, relativamente pequeño, como $\frac{1}{2}$ o $\frac{1}{3}$). Con esto, tenemos que, recurriendo de nuevo a los requerimientos de la definición: $ x - 3 < 1 \Rightarrow -1 < (x - 3) < 1$ Ahora bien, si a esta inecuación sumamos 7 a todos los miembros, debe cumplirse igual, y llegamos a: $6 < (x + 4) < 8$ Que es justamente la otra parte de la ecuación.
	Volvemos ahora a: $ x - 3 < \frac{\varepsilon}{ x + 4 }$ Con los valores que acabamos de obtener, vemos que, sustituyendo: $ x - 3 < \frac{\varepsilon}{6}, \quad x - 3 < \frac{\varepsilon}{8}$ Dado que el segundo es más restrictivo (es más pequeño), nos quedaremos con él. Así pues, el valor de $x - 3$ debe ser menor que 1, por la condición impuesta con δ, o menor que $\frac{\varepsilon}{8}$, que hemos deducido a partir de ahí. Dado que el espíritu de la búsqueda del límite está en los valores pequeños (la tendencia al punto), podemos asumir que será más restrictivo $\frac{\varepsilon}{8}$ que 1. No obstante, esto no es cierto, ya que ε puede valer lo que queramos, y podría ser $\varepsilon > 8$, rompiendo esa conclusión.
	En este punto estableceremos el valor de δ, como hicimos en el problema anterior, de la forma siguiente: $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{8}\right)$ Tenemos dos opciones: a) Si $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{8}\right) = 1$, tenemos justo el caso anterior, pero, además: $1 < \frac{\varepsilon}{8} \Rightarrow \varepsilon > 8$ En este caso tenemos que $x - 3 < 1$, es decir, $(x - 3) \in (-1, 1)$, y $(x + 4) \in (6, 8)$. Al multiplicar ambos, tenemos que:



$$\underbrace{|x-3|}_{\in(0,1)} \cdot \underbrace{|x+4|}_{\in(6,8)} < \underbrace{\varepsilon}_{>8}$$

El extremo más alto que puede alcanzar la parte izquierda es $1 \cdot 8 = 8$, pero nunca lo alcanzará, pues son igualdades estrictas, cumpliéndose, por tanto, la desigualdad.

b) Si $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{8}\right) = \frac{\varepsilon}{8}$, entonces:

$$\frac{\varepsilon}{8} < 1 \Rightarrow \varepsilon < 8$$

En este caso, tenemos que $(x-3) < \frac{\varepsilon}{8}$, y $(x+4) \in \left(7 - \frac{\varepsilon}{8}, 7 + \frac{\varepsilon}{8}\right)$.
Multiplicando:

$$\underbrace{|x-3|}_{\in(0, \frac{\varepsilon}{8})} \cdot \underbrace{|x+4|}_{\in(7 - \frac{\varepsilon}{8}, 7 + \frac{\varepsilon}{8})} < \underbrace{\varepsilon}_{<8}$$

Al realizar los productos de la parte izquierda vemos que:

$$\underbrace{|x-3| \cdot |x+4|}_{\in(0, \frac{\varepsilon}{8} \cdot (7 + \frac{\varepsilon}{8}))} < \underbrace{\varepsilon}_{<8}$$

La cota mayor que puede alcanzar la parte izquierda es:

$$\underbrace{\frac{\varepsilon}{8}}_{\in(0,1)} \cdot \underbrace{\left(7 + \frac{\varepsilon}{8}\right)}_{\in(7,8)} < \frac{\varepsilon}{8} \cdot 8 = \varepsilon$$

Pues $\varepsilon < 8$, como indicamos anteriormente, completando la demostración.

